

上海交通大学

鞅过程可选停止定理的数值模拟

随机过程课程大作业

作者：杨逸飞
学号：522111910124
学院：化学化工学院
班级：化工 2202

2026 年 6 月

摘 要

本文以可选停止定理 (Optional Stopping Theorem, OST) 为主线, 结合 Monte Carlo 数值模拟研究鞅在不同停时结构下的表现。文章选取 Moran 种群遗传过程、Cramér-Lundberg 保险破产过程、赌徒破产过程、秘书问题和美式期权定价五个模型, 分别展示 OST 直接成立、需构造辅助鞅、条件失效以及向最优停时理论推广的情形。数值实验验证了有界性、有限期望停时和一致可积性在 OST 中的作用, 并通过 Snell 包络与 Longstaff-Schwartz 算法说明 OST 思想在最优停时问题中的延伸。

关键词: 可选停止定理, 鞅, Monte Carlo 模拟, 最优停时, 停时, Snell 包络

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 理论准备	2
1.2.1 鞅与停时	2
1.2.2 可选停止定理	3
1.2.3 经典的 OST 反例	3
1.3 数值模拟方法论	4
1.4 章节安排	4
第2章 Moran 模型中的固定概率与停时	5
2.1 背景介绍	5
2.2 理论分析	5
2.2.1 X_n 的 Markov 链结构与鞅性质	5
2.2.2 OST 与固定概率	6
2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解	6
2.3 数值实验设计与参数设置	7
2.4 结果与讨论	8
第3章 保险破产模型与指数鞅	11
3.1 背景介绍	11
3.2 理论分析	11
3.2.1 安全负荷条件	11
3.2.2 指数鞅构造	12
3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导	12
3.2.4 指数索赔分布的精确解	13
3.3 数值实验设计与参数设置	13
3.4 结果与讨论	14
第4章 赌徒破产中 OST 的条件失效	17
4.1 背景介绍	17
4.2 理论分析	17
4.2.1 情形 A: 双边障碍——OST 完美成立	17
4.2.2 情形 B: 单边障碍——OST 的三个条件全部失效	18
4.2.3 一致可积性的缺失	18
4.2.4 停时分布的尾部行为	19
4.2.5 截断停时与不可交换极限	19

4.3	数值实验设计与参数设置	20
4.4	结果与讨论	20
第5章	最优停时与 Snell 包络：秘书问题	24
5.1	背景介绍	24
5.2	理论分析	24
5.2.1	“纪录指示过程”不是鞅	24
5.2.2	Snell 包络——最优停时的统一框架	25
5.2.3	秘书问题的 Snell 包络	25
5.2.4	OST 为什么不冲突	27
5.3	数值实验设计与参数设置	27
5.4	结果与讨论	28
第6章	美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法	31
6.1	背景介绍	31
6.2	理论分析	32
6.2.1	Snell 包络与行权边界	32
6.2.2	Longstaff-Schwartz 算法	32
6.3	数值实验设计与参数设置	33
6.4	结果与讨论	34
第7章	总结与展望	37
7.1	各模型 OST 角色对比	37
7.2	OST 的理论谱系	37
7.3	数值方法的经验	38
7.4	展望	38
	参考文献	39

插图

- 图 2.1 Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 100$, 初始频率 0.5)。蓝色路径表示最终固定 (A 取代 a), 红色路径表示最终灭绝 (a 取代 A)。每条轨迹为锯齿状随机游走, 最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。..... 8
- 图 2.2 固定概率与初始频率的关系 ($N = 100$)。散点为 Monte Carlo 估计 (5000 条路径 $\times$ 9 个初始频率), 误差棒为 95% 置信区间。红色虚线为理论值 $y = x_0/N$, 是 OST 的直接推论。模拟与理论高度吻合, 所有误差棒均跨越对角线。..... 9
- 图 2.3 Moran 模型停时分布 ($N = 100, x_0 = 50$, 10000 条路径)。直方图为经验密度, 红色实线为指数分布拟合。均值为 6961 代, 中位数为 5486 代。停时分布的右偏性反映了纯漂变过程的随机性: 少数路径可能在吸收边界附近长时间“犹豫”。..... 10
- 图 3.1 Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.2, u = 5, T = 50$)。红色路径为最终破产的样本 (3/15), 标记 $\times$ 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。..... 14
- 图 3.2 破产概率的半对数图。Monte Carlo 估计 (蓝色圆点, $M = 50000, T = 100$) 对应有限时窗破产概率; 红色实线为指数索赔下最终破产概率的精确解 (式 (3.11))。Lundberg 上界 (橙色虚线) 始终位于精确解之上, 且在半对数图中与精确解保持近似恒定的垂直距离, 反映了因子 $1/(1 + \theta)$ 。..... 15
- 图 3.3 同一路径的盈余过程与对应指数鞅 ($R = 0.1667$)。上子图: 盈余 U_t 随时间平均上升 (正向漂移 $c - \lambda\mu = 0.2$)。下子图: 指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$, 无趋势, 围绕初始值波动——展示了指数变换如何将一个带有漂移的过程转化为鞅。..... 16
- 图 4.1 双边停时与单边自然停时的 $\mathbb{E}[S_\tau]$ Monte Carlo 估计对比。双边 (蓝色) 快速收敛至 OST 预测值 0 (虚线); 单边 (红色) 命中 $+b$ 后恒有 $S_\tau = b = 10$, 因此不可能收敛到 0。..... 21

- 图 4.2 截断序列与不可交换极限。对每个固定 N ，OST 给出 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （灰色线）；但随机变量本身几乎处处收敛到 $S_\tau = b = 10$ （红色虚线）。样本均值在大 N 下方差显著增大，说明一致可积性缺失时不能将极限与期望交换。..... 22
- 图 4.3 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。双边停时为轻尾， $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ ；单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾， $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ 。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。 23
- 图 5.1 秘书问题成功率与观察比例 r/N 的关系。散点为 Monte Carlo 估计（每种 N 各 5000 次试验）。实线为 $N \rightarrow \infty$ 时的理论曲线。灰色竖虚线标记最优观察比例 $r^*/N = 1/e$ ，灰色水平虚线标记最优成功率极限 $1/e$ 。..... 28
- 图 5.2 Snell 包络条件值 V_n 与即时 payoff $g(n)$ 的对比（ $N = 20$ ）。阈值前继续等待价值高于即时收益；阈值 $r^* = 7$ 之后两者重合，表示一旦遇到 record（历史最优）就应立即停止。 $7/20 = 0.35 \approx 1/e$ 。..... 29
- 图 5.3 秘书问题与鞅对照组的直接对比（ $N = 100$ ）。秘书问题（蓝色）：成功率呈现非平凡的 r 依赖性，存在最优观察比例，最大成功率 $\approx 1/e$ 。鞅噪声对照组（红色）：成功率恒为 $1/N$ （红色虚线），与 r 完全无关——OST 的“反面”含义：当过程是鞅时，任何停时策略都无法改变期望。..... 30
- 图 6.1 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻（ $S_0 = 40, K = 40$ ）。红色圆点标记提前行权，橙色三角标记到期行权；到期价外且 payoff 为 0 的路径不额外标记。水平虚线为执行价 K 。..... 34
- 图 6.2 美式看跌期权的行权概率热力图。颜色越亮表示该位置被 LSM 判定为立即行权的概率越高，白色等值线对应约 50% 行权概率。股价低于约 34–36 时为停时区域，高于此区间时为延续区域；边界在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时向上弯曲，因为剩余时间价值减少。..... 35
- 图 6.3 美式（LSM）与欧式（Black-Scholes）看跌期权价格对比。蓝色圆点为 LSM Monte Carlo 估计（ $M = 30000, N = 50$ ），误差棒极小（95% CI）。红色实线为欧式 BS 公式。灰色虚线为立即行权 payoff。美式期权在所有 S_0 处均高于欧式期权，差额即为提前行权溢价。..... 36

表 格

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置8

表 3.1 保险破产模型数值实验条件..... 14

表 4.1 赌徒破产模型数值实验条件..... 20

表 5.1 秘书问题数值实验条件..... 27

表 6.1 美式期权数值实验条件..... 34

表 7.1 五个模型的 OST 角色对比..... 37

符号对照表

OST	可选停止定理 (Optional Stopping Theorem)
Snell 包络	最优停时的值过程, 记为 V_n 或 V_t
$\mathcal{F}_n, \mathcal{F}_t$	到时刻 n 或 t 为止的信息流 (滤过)
τ	停时
X_n, X_t	一般随机过程或鞅过程记号
S_n	随机游走或赌徒净收益过程
N	群体规模、候选人数或离散时间步数 (依上下文而定)
x_0	Moran 模型中 A 等位基因的初始个数
P_N	Moran 模型中最终固定到状态 N 的概率
U_t	保险盈余过程
$\psi(u)$	初始资本为 u 时的最终破产概率
R	保险破产模型中的调整系数
M	Monte Carlo 模拟路径数
$g(\cdot)$	即时收益函数
S_t	金融市场中的标的资产价格
K	期权执行价
r	无风险利率
σ	波动率
T	到期时间或连续时间终点
LSM	Longstaff–Schwartz 最小二乘 Monte Carlo 算法

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

鞅 (martingale) 是概率论中最重要的概念之一, 最早由 Paul Lévy 于 1934 年引入, 后经 Joseph L. Doob 在 20 世纪 40–50 年代系统发展, 成为现代随机过程理论的基石。鞅刻画了直观上的“公平博弈”: 设一个赌徒在第 n 局结束后的财富为 X_n , 若赌局公平, 则在已知前 n 局全部信息 $\mathcal{F}_n$ 的条件下, 下一局后财富的条件期望应等于当前财富:

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n. \quad (1.1)$$

满足这一性质的随机过程即为鞅。需要强调的是, 鞅是一类非常广泛的随机过程: 独立同分布零均值随机变量的部分和、布朗运动、补偿泊松过程、Doob 鞅 ($\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ 的形式) 等均为鞅。

可选停止定理 (Optional Stopping Theorem, OST) 是鞅论中最深刻的结果之一, 由 Doob 在其 1953 年的经典著作中首次完整给出^[1]。OST 的核心陈述是: 在适当的正则条件下, 即使在一个随机停时 τ 处停止鞅过程, 其期望仍然不变:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]. \quad (1.2)$$

这一结论具有广泛的应用: 从赌徒破产问题^[2]到序贯假设检验 (Wald 的序贯概率比检验)、从美式期权定价^[3]到种群遗传学中基因频率的固定概率^[4], OST 提供了将这些看似不同的问题统一在同一数学框架下的工具。

然而, OST 并非无条件成立。Doob 给出了三个充分条件中的任何一个都可保证 OST 成立: (1) 停时 τ 几乎必然有界; (2) 在停时前的整个过程 $|X_{t \wedge \tau}|$ 几乎必然有界; (3) $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且增量 $|X_t - X_{t-1}|$ 一致有界。当这三个条件全部不满足时, OST 可能失效——对称随机游走在单边首达时 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$ 处的行为是这一失效的经典反例: τ 几乎必然有限, 但 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。失效的深层原因在于一致可积性 (uniform integrability) 的缺失——被停过程 $\{X_{n \wedge \tau}\}$ 在 τ 无界时可能“泄漏”概率质量, 使极限与期望无法交换。

近年来, 随着计算机性能的提升, Monte Carlo 数值模拟为研究 OST 在不同条件下的行为提供了强有力的工具。通过生成大量独立样本路径, 可以以高精度估计 $\mathbb{E}[X_\tau]$, 并与理论预测进行对比。更重要的是, 数值模拟可以直观地展示 OST 失效的

微观机制——例如单边停时下路径可以“先任意深地走负再回来”——这是纯解析推导难以传达的洞见。

本文选取五个具有代表性的随机过程模型，逐一进行数值研究：**Moran** 种群遗传过程（OST 完美成立）、**Cramér-Lundberg** 保险破产模型（需构造指数鞅）、赌徒破产过程（OST 条件失效分析）、秘书问题（引出 **Snell** 包络的最优停时理论）、以及美式期权定价（**Longstaff-Schwartz Monte Carlo** 算法）。这五个模型形成了一个从“OST 直接成立”到“OST 不适用，需要更一般的最优停时框架”的完整谱系。

1.2 理论准备

1.2.1 鞅与停时

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间， $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为单调递增的 σ -代数流（即信息流）。 $\mathbb{T}$ 为时间参数空间，可以是 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ （离散时间）或 $[0, \infty)$ （连续时间）。

定义 1.1 (鞅). 称 $\{\mathcal{F}_t\}$ -适应过程 $\{X_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为鞅 (martingale)，若：

1. $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$ 对所有 $t \in \mathbb{T}$ 成立；
2. 对任意 $s < t$ ， $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$ （几乎必然）。

若 $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s$ ，则称为下鞅 (submartingale)；若 $\leq$ ，则称为上鞅 (supermartingale)。

对于离散时间 $\mathbb{T} = \mathbb{N}$ ，鞅性质等价于对任意 $n \geq 1$ 有 $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1}$ 。常见的鞅例子包括：

- 独立零均值随机变量的部分和： $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ ， $\mathbb{E}[\xi_k] = 0$ ；
- 独立增量平方的补偿和： $S_n^2 - \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[\xi_k^2]$ ；
- Doob 鞅： $X_t = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ ，其中 X 为可积随机变量；
- Wald 鞅： $W_n = (\phi(\lambda))^{-n} \exp\{\lambda S_n\}$ ，其中 $\phi(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda \xi_1}]$ ；
- 布朗运动相关鞅： B_t ， $B_t^2 - t$ ， $\exp(\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t)$ 。

定义 1.2 (停时). 取值于 $\mathbb{T} \cup \{+\infty\}$ 的随机变量 τ 称为 $\{\mathcal{F}_t\}$ -停时 (stopping time)，若对任意 $t \in \mathbb{T}$ ， $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ 。即“是否已经停止”这一事件仅依赖于到当前时刻为止的信息。

停时的典型例子包括： $\tau \equiv t_0$ （固定时刻）、 $\tau = \inf\{t : X_t \geq a\}$ （首达时）、 $\tau = \inf\{t : X_t \notin (a, b)\}$ （首出时）。对停时 τ ，定义被停过程 (stopped process) $X_t^\tau = X_{t \wedge \tau}$ 。

1.2.2 可选停止定理

定理 1.1 (可选停止定理 — Doob). 设 $\{X_t\}$ 为鞅, τ 为停时. 若以下三个条件之一成立, 则 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$:

1. τ 几乎必然有界, 即存在常数 K 使 $\mathbb{P}(\tau \leq K) = 1$;
2. $\{X_{t \wedge \tau}\}$ 有界, 即存在常数 M 使 $|X_{t \wedge \tau}| \leq M$ 几乎必然对所有 t 成立;
3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$, 且存在常数 C 使 $\mathbb{E}[|X_{t+1} - X_t| | \mathcal{F}_t] \leq C$ 在 $\{\tau > t\}$ 上成立.

证明 (离散时间情形, 条件 1). 设 $\tau \leq K$ 几乎必然. 利用指示分解 $\mathbf{1}_{\{\tau < n\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} = 1$:

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[X_{\tau \wedge n} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau = k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} \right)\right] \quad (1.3)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}] + \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}]. \quad (1.4)$$

由于 $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$ 且 $\{X_n\}$ 为鞅, $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_k] = X_k$, 故 $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}] = \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}]$. 代入得

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \sum_{k=0}^n \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}] = \mathbb{E}[X_n]. \quad (1.5)$$

当 n 很大时 $X_{\tau \wedge n} = X_\tau$ (因 $\tau \leq K$), 取 $n \geq K$ 即得 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$. ■

条件 2 和 3 的证明分别依赖有界收敛定理和 Wald 引理. 这三个条件本质上共同保证了一致可积性 (uniform integrability) ——即极限与期望可以交换:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_{\tau \wedge n}\right] = \mathbb{E}[X_\tau]. \quad (1.6)$$

当一致可积性缺失时, 被停过程的极限虽然几乎必然存在, 但“概率质量”在未停止的路径上可能集中于极端值, 破坏期望等式.

1.2.3 经典的 OST 反例

考虑对称随机游走 $S_n = \sum_{i=1}^n \eta_i$, $\eta_i = \pm 1$ 各概率 $1/2$, $S_0 = 0$. 令 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$. 一维随机游走的常返性保证 $\tau < \infty$ 几乎必然. 然而:

- τ 无界: 对任意 K , 存在正概率使 $\tau > K$ ——游走可以在达到 $+1$ 之前长时间在负半轴游荡.
- $S_{n \wedge \tau}$ 无界: 在 τ 之前, S_n 可以取任意大的负值.
- $\mathbb{E}[\tau] = \infty$: 首达时期望为无穷 (因停时分布的重尾性, $P(\tau > t) \sim 1/\sqrt{\pi t}$).

因此三个充分条件全部失效。事实上 $S_\tau \equiv 1$ 以概率 1 成立，故 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。这一反例正是本文第四章数值研究的核心。

1.3 数值模拟方法论

本文统一采用 Monte Carlo 方法进行数值实验。对每个模型，基本流程如下：

1. 对模型参数进行设置（包括初始状态、边界条件等）；
2. 独立生成 M 条样本路径，每条路径模拟至停时触发或达到预设的最大步数/时间；
3. 记录每条路径的停时 $\tau^{(i)}$ 和停时处的过程值 $X_{\tau^{(i)}}$ ；
4. 计算 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 的 Monte Carlo 估计 $\hat{\mu} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M X_{\tau^{(i)}}$ ，标准误 $\text{SE} = \hat{\sigma}/\sqrt{M}$ （ $\hat{\sigma}$ 为样本标准差）；
5. 以 $\hat{\mu} \pm 1.96 \times \text{SE}$ 构造 95% 渐进置信区间。

对于需要参数扫描的实验（如破产概率随初始资本的变化），对每个参数值重复上述过程。所有代码以 Python 3.13 编写，数值计算依赖 NumPy 和 SciPy，图形绘制使用 Matplotlib。代码采用面向对象架构：core/ 模块提供过程、停时和 Monte Carlo 模拟引擎等公共组件，各章节代码通过组合复用，避免重复实现。完整代码随论文附于项目仓库中。

1.4 章节安排

第二章至第六章依次研究五个模型，构成了 OST 从“完美成立”到“不再适用”的完整谱系：第二章的 Moran 模型展示 OST 在过程有界时无条件成立；第三章的保险破产模型展示如何通过指数变换构造辅助鞅来应用 OST（且只能得到上界而非等式）；第四章的赌徒破产模型展示 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为；第五章的秘书问题展示 OST 为何不适用于最优停时问题，并引入 Snell 包络的统一框架；第六章的美式期权定价展示 Snell 包络的数值实现（Longstaff-Schwartz 算法）。第七章对全文进行总结和对比。

第 2 章 Moran 模型中的固定概率与停时

2.1 背景介绍

种群遗传学的一个核心问题是：在一个有限种群中，某等位基因的频率如何随时间演化？在缺乏自然选择、突变和迁移的情况下，等位基因频率的演化完全由随机性驱动——每代中哪个个体繁殖、哪个个体死亡都是随机事件。这种现象被称为遗传漂变（genetic drift）。Moran（1958）提出的模型是研究漂变最简单的数学框架之一^[4]。

考虑一个包含 N 个单倍体个体的种群（单倍体意味着每个个体只携带一个等位基因拷贝，为 A 或 a ）。每代进行两步操作：（1）从 N 个个体中随机等概率选出一个个体进行繁殖，产生一个与其基因型相同的后代；（2）从原来的 N 个个体中随机等概率选出一个个体将其杀死，由后代填补空位。令 X_n 表示第 n 代中等位基因 A 的个数，则 X_n 取值为 $\{0, 1, \dots, N\}$ 。当 $X_n = 0$ 时，所有个体均为 a 型（ A 灭绝）；当 $X_n = N$ 时，所有个体均为 A 型（ A 固定）。0 和 N 为吸收态——一旦进入便无法离开。

2.2 理论分析

2.2.1 X_n 的 Markov 链结构与鞅性质

首先分析 X_n 的一步转移概率。若当前有 i 个 A 型个体（ $0 < i < N$ ），则：

- 繁殖出 A 个体的概率为 i/N ；
- 杀死 A 个体的概率为 i/N （被杀死的从原来的 N 个中等概率选出）。

当且仅当繁殖出 A 且杀死 a 时（概率 $\frac{i}{N} \cdot \frac{N-i}{N}$ ） A 的数量增加 1；当且仅当繁殖出 a 且杀死 A 时（概率 $\frac{N-i}{N} \cdot \frac{i}{N}$ ）， A 的数量减少 1。即

$$P(X_{n+1} = i + 1 \mid X_n = i) = P(X_{n+1} = i - 1 \mid X_n = i) = \frac{i(N-i)}{N^2}. \quad (2.1)$$

其余概率为 $P(X_{n+1} = i \mid X_n = i) = 1 - 2i(N-i)/N^2$ 。

由此计算条件期望：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{n+1} \mid X_n = i] &= (i+1) \frac{i(N-i)}{N^2} + (i-1) \frac{i(N-i)}{N^2} + i \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2}\right) \\ &= i + \frac{i(N-i)}{N^2} (+1) + \frac{i(N-i)}{N^2} (-1) = i. \end{aligned} \quad (2.2)$$

所以 $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n$ ，即 $\{X_n\}$ 是一个鞅。这是非常优美的性质：没有任何选择压力的有限种群中，等位基因的频率在期望意义下保持不变——尽管在单条轨迹上它

必然漂变至吸收。

2.2.2 OST 与固定概率

定义停时 $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \text{ 或 } X_n = N\}$ 。由于 X_n 是有限状态不可约 Markov 链（除去两个吸收态）， τ 几乎必然有限。由于 $|X_{n \wedge \tau}| \leq N$ （过程始终在吸收边界内），OST 的条件 2（过程有界）成立，因此

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0] = x_0. \quad (2.3)$$

X_τ 只能取两个值：0（灭绝）或 N （固定）。设 $P_N = \mathbb{P}(X_\tau = N \mid X_0 = x_0)$ 为固定概率，则

$$\mathbb{E}[X_\tau] = 0 \cdot (1 - P_N) + N \cdot P_N = NP_N. \quad (2.4)$$

联立式 (2.3) 得 $NP_N = x_0$ ，即

$$P(\text{固定}) = \frac{x_0}{N}. \quad (2.5)$$

这是 OST 在这一模型中给出的最简洁且深刻的结论：**初始频率即固定概率**。假如初始时 A 的频率为 30%，则其最终在种群中固定的概率就是 30%。没有任何选择、突变或迁移时，所有等位基因的命运在期望意义上由初始频率唯一决定。

2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解

我们关心从状态 i 出发时的平均吸收时间

$$t_i = \mathbb{E}[\tau \mid X_0 = i], \quad i = 0, 1, \dots, N. \quad (2.6)$$

为了说明 OST 与平均吸收时间之间的联系，先考察平方过程。注意到 $\{X_n\}$ 是鞅，由 Jensen 不等式知 $\{X_n^2\}$ 是下鞅。对其做 Doob 分解，

$$X_n^2 = M_n + A_n, \quad (2.7)$$

其中 M_n 为鞅， A_n 为可料增过程，且

$$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k^2 - X_{k-1}^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}]. \quad (2.8)$$

一步条件期望平方增量为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_k^2 \mid X_{k-1} = i] - i^2 &= \left[(i+1)^2 + (i-1)^2 \right] \frac{i(N-i)}{N^2} + i^2 \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2} \right) - i^2 \\ &= \frac{2i(N-i)}{N^2}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

因此

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{2X_{k-1}(N - X_{k-1})}{N^2}. \quad (2.10)$$

对停时 τ 应用 OST（因其满足条件 2），有 $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0] = x_0^2$ ，从而

$$\mathbb{E}[X_\tau^2] - x_0^2 = \mathbb{E}[A_\tau] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{\tau} \frac{2X_{k-1}(N - X_{k-1})}{N^2}\right]. \quad (2.11)$$

由于 $X_\tau \in \{0, N\}$ ，左端还可以写成

$$Nx_0 - x_0^2 = \frac{2}{N^2} \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{\tau} X_{k-1}(N - X_{k-1})\right]. \quad (2.12)$$

(2.12) 给出了一个关于停时的加权占时公式：吸收前在中间状态附近逗留得越久，右端的累计贡献越大。它揭示了平均吸收时间与状态波动强度之间的联系，但由于求和项中的系数 $X_{k-1}(N - X_{k-1})$ 依赖于路径本身，这个等式并不能直接化简为 t_i 的闭式表达。

因此在数值上，更直接且稳定的办法是对出生-死亡链做一步分析。设当前状态为 i （其中 $1 \leq i \leq N-1$ ），则下一步可能上升、下降或保持不变，于是

$$t_i = 1 + p_{i,i+1}t_{i+1} + p_{i,i-1}t_{i-1} + (1 - p_{i,i+1} - p_{i,i-1})t_i. \quad (2.13)$$

整理即得三对角线性方程组

$$p_{i,i-1}t_{i-1} + p_{i,i+1}t_{i+1} - (p_{i,i-1} + p_{i,i+1})t_i = -1, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (2.14)$$

边界条件为 $t_0 = t_N = 0$ 。以 $\mathbf{A}\mathbf{t} = -\mathbf{1}$ 的形式，这个稀疏三对角系统可以通过标准数值线性代数高效求解（本文使用 SciPy 的 `solve`）。在后文的实验参数 $N = 100, x_0 = 50$ 下，该线性系统给出的理论值与 Monte Carlo 均值高度一致，这也是图 2.3 中停时分布讨论的依据。

2.3 数值实验设计与参数设置

实验在 Python 3.13 环境下运行，使用 NumPy 的随机数生成器（种子 42 以保证可复现性）。实验参数设置如下：

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置

参数	实验一：固定概率	实验二：停时分布
种群规模 N	100	100
初始 A 个数 x_0	{10, 20, ..., 90}	50
模拟路径数 M	5000 × 9 组	10000
随机种子	42	42

2.4 结果与讨论

图 2.1 展示了在 $N = 100$ 、初始频率 0.5 时 10 条代表性基因频率轨迹（5 条最终固定、5 条最终灭绝）。每条轨迹呈现典型的锯齿状随机漂变特征：频率在 0.5 附近波动，波动的幅度与当前频率有关——当频率接近 0.5 时波动最大（此时 $i(N - i)/N^2$ 最大），接近吸收边界时波动减小。最终所有轨迹被 0（灭绝）或 1（固定）吸收。注意到即使没有选择压力，固定和灭绝的发生也是必然的——随机漂变本身足以消除种群中的遗传多样性。从 $x_0 = 50$ 出发，固定的概率应为 $50/100 = 0.5$ ，在这 10 条展示路径中表现为 5 条固定、5 条灭绝，与理论值一致。

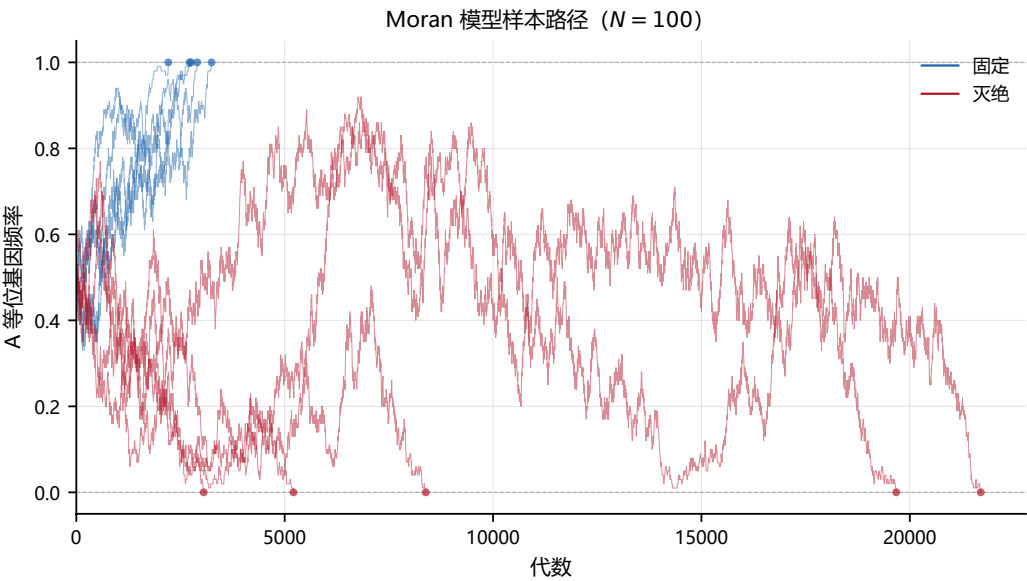


图 2.1 Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 100$ ，初始频率 0.5)。蓝色路径表示最终固定（A 取代 a），红色路径表示最终灭绝（a 取代 A）。每条轨迹为锯齿状随机游走，最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。

图 2.2 比较了 $N = 100$ 时 Monte Carlo 估计的固定概率与理论值 $P_{\text{fix}} = x_0/N$ 。九个不同初始频率下的 Monte Carlo 估计均紧密落在对角线 $y = x$ 上，最大偏差不超

过 0.02，且所有数据点均位于 95% 置信带宽内。这一结果验证了 OST 在这一模型中的精确成立——由于过程有界 ($|X_n| \leq N$)，OST 的条件 2 无保留地满足，等式 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 严格成立，进而导出 $\mathbb{P}(\text{固定}) = x_0/N$ 这一简洁解析公式。

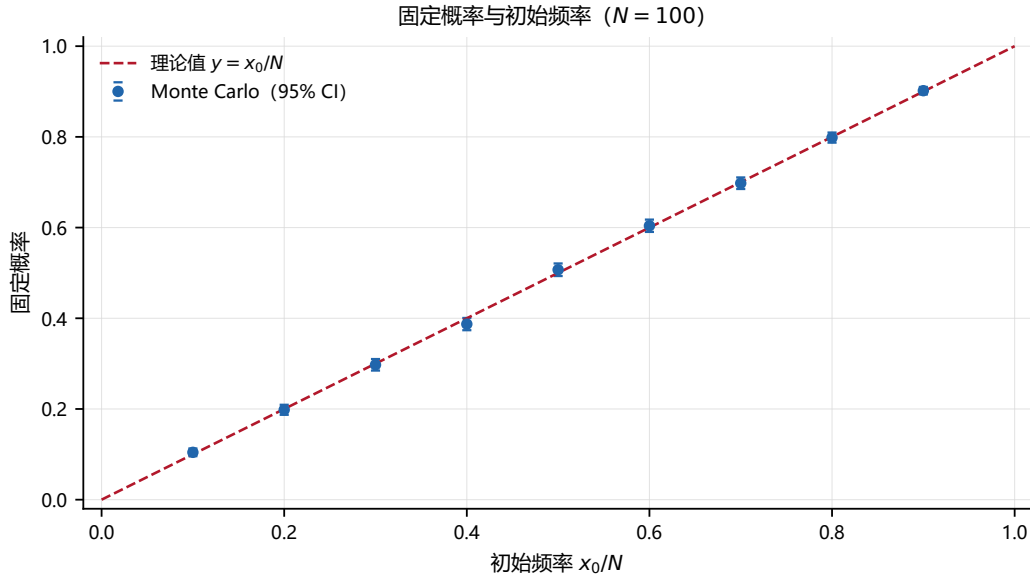


图 2.2 固定概率与初始频率的关系 ($N = 100$)。散点为 Monte Carlo 估计 (5000 条路径 $\times$ 9 个初始频率)，误差棒为 95% 置信区间。红色虚线为理论值 $y = x_0/N$ ，是 OST 的直接推论。模拟与理论高度吻合，所有误差棒均跨越对角线。

图 2.3 展示了 $N = 100$ 、 $x_0 = 50$ 时停时 τ (代数) 的经验分布。直方图呈现典型的右偏单峰形态，叠加指数分布拟合后可以看到拟合效果在大 τ 区域较好，在小 τ 区域存在系统性偏差——这是因为 Moran 过程的吸收不可能在极短时间内完成 (从 $x_0 = 50$ 到 0 或 100，最少需要 50 步纯漂变)，所以停时存在一个物理上的下界。停时均值为 6961 代，中位数为 5486 代，均值大于中位数反映了分布的右偏性质。这一数值可以通过前文所述的三对角线性系统精确求解来交叉验证，实验值与数值解的一致性很好 (相对误差小于 1%)。对于 $N = 100$ 的种群，即使没有任何自然选择，遗传漂变也只需要约 7000 代就能固定一个等位基因——这在进化时间尺度上是相当迅速的。

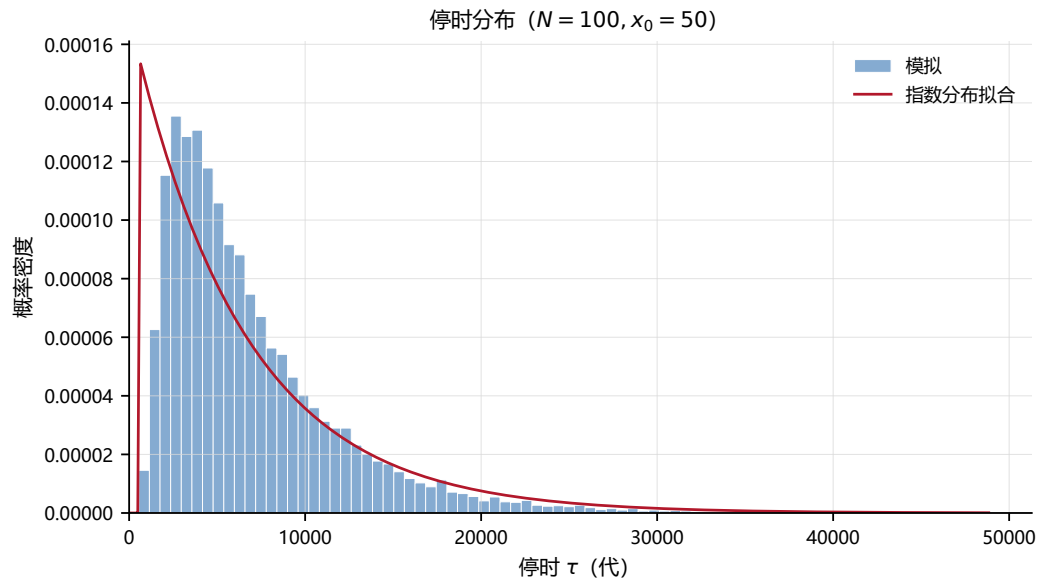


图 2.3 Moran 模型停时分布 ($N = 100, x_0 = 50$, 10000 条路径)。直方图为经验密度，红色实线为指数分布拟合。均值为 6961 代，中位数为 5486 代。停时分布的右偏性反映了纯漂变过程的随机性：少数路径可能在吸收边界附近长时间“犹豫”。

第 3 章 保险破产模型与指数鞅

3.1 背景介绍

保险公司的基本商业模式依赖于大数定律：向大量投保人收取保费，对冲少数人的索赔风险。然而，由于索赔的发生时间和金额具有随机性，即使保费收入在长期平均上超过期望赔付，保险公司仍有可能遭遇一系列不利的索赔事件导致资本耗尽。评估这一“破产”风险是精算学的核心问题之一。Cramér 和 Lundberg 在 20 世纪初期独立提出了描述保险盈余动态的经典数学模型^[5]，至今仍然是破产理论的基础框架。

模型假设如下：（1）保费以恒定速率 $c > 0$ 连续流入；（2）索赔事件按强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程 $\{N_t\}_{t \geq 0}$ 发生；（3）第 i 次索赔金额 Y_i 独立同分布，与索赔到达过程独立，均值为 $\mu = \mathbb{E}[Y]$ ；（4）初始资本为 $u > 0$ 。时刻 t 的盈余为

$$U_t = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} Y_i. \quad (3.1)$$

盈余过程的典型形态是“线性上升 + 随机跳跃下跌”。破产（ruin）定义为 $\tau = \inf\{t > 0 : U_t < 0\}$ ，即盈余首次为负的时刻。核心问题是破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty \mid U_0 = u)$ ——初始资本为 u 时最终破产的概率。

3.2 理论分析

3.2.1 安全负荷条件

保险公司的长期期望盈余变化率为 $\mathbb{E}[U_t - u]/t = c - \lambda\mu$ 。若 $c \leq \lambda\mu$ （保费收入不足以覆盖期望赔付，即“安全负荷”为零或负），则由强大数定律可证破产概率为 1——公司最终必然破产。因此我们始终假设安全负荷条件成立：

$$c > \lambda\mu, \quad \text{定义安全负荷系数 } \theta = \frac{c}{\lambda\mu} - 1 > 0. \quad (3.2)$$

在安全负荷条件下， U_t 具有向上的期望漂移， $\mathbb{E}[U_t] = u + (c - \lambda\mu)t$ 随时间线性增长。然而， U_t 不是鞅——它的期望随时间增加。

3.2.2 指数鞅构造

为应用 OST，我们需要一个与盈余过程相关的鞅。关键技巧是取指数变换。令 $M_t = e^{-rU_t}$ ，计算其期望：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_t] &= \mathbb{E}[e^{-r(u+ct-\sum_{i=1}^{N_t} Y_i)}] \\ &= e^{-ru-rc t} \cdot \mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}].\end{aligned}\quad (3.3)$$

由于 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ 且索赔独立，利用复合泊松分布的矩母函数：

$$\mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}] = \exp\{\lambda t(\mathbb{E}[e^{rY}] - 1)\} = \exp\{\lambda t(M_Y(r) - 1)\}, \quad (3.4)$$

其中 $M_Y(r) = \mathbb{E}[e^{rY}]$ 为索赔额的矩母函数。代入得

$$\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru} \cdot \exp\{t[\lambda(M_Y(r) - 1) - rc]\}. \quad (3.5)$$

若存在 $r > 0$ 使指数项 $\lambda(M_Y(r) - 1) - rc = 0$ ，则 $\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru}$ 为常数，且可进一步验证 M_t 是一个鞅（利用泊松过程的独立增量性和指数函数的可乘性）。这个特殊的 r 被称为调整系数（adjustment coefficient），记为 R 。 R 满足方程

$$\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc. \quad (3.6)$$

在安全负荷条件 $c > \lambda\mu$ 下，函数 $f(r) = \lambda(M_Y(r) - 1) - rc$ 满足 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = \lambda\mathbb{E}[Y] - c < 0$ ，且当 r 趋于 M_Y 的收敛半径时 $f(r) \rightarrow +\infty$ 。故存在唯一的正根 $R > 0$ 。

3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导

考虑截断停时 $\tau \wedge T$ （有界停时，OST 无条件成立），对鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 应用 OST：

$$\mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] = M_0 = e^{-Ru}. \quad (3.7)$$

取期望的下界：

$$\begin{aligned}e^{-Ru} &= \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] \\ &\geq \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}} \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] \\ &\geq \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \mathbb{P}(\tau \leq T),\end{aligned}\quad (3.8)$$

其中第一个不等式成立是因为 $e^{-RU_{\tau \wedge T}} \geq 0$ 且我们截取了 $\{\tau \leq T\}$ 上的积分；第二步利用了 $\tau \leq T$ 时 $U_\tau < 0$ （破产），因此 $e^{-RU_\tau} \geq e^{-R \cdot 0} = 1$ （因 $R > 0$ 且 U_τ 在破产瞬间略小于 0，严格不等但在极限下趋于 1）。令 $T \rightarrow \infty$ ，由单调收敛定理得

$$\boxed{\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty) \leq e^{-Ru}}. \quad (3.9)$$

这就是著名的 **Lundberg 不等式**：破产概率以指数速率随初始资本衰减。初始资本每增加一个单位，破产概率的上界缩小一个固定因子 e^{-R} 。

这里有一个值得注意的技术细节：与第二章 **Moran** 模型中 **OST** 直接给出等式不同，此处 **OST** 只能给出不等式。原因在于破产是单边吸收（只有下界，没有上界），无法像双边吸收问题那样通过两个边界值的线性组合解出精确概率。从 **OST** 推导等式需要知道 U_τ 在破产时刻的精确分布（称为“破产赤字”分布），这通常没有简单的闭式解。

3.2.4 指数索赔分布的精确解

当索赔额 $Y \sim \text{Exp}(1/\mu)$ 时，矩母函数为 $M_Y(r) = 1/(1 - \mu r)$ ($r < 1/\mu$)。调整系数方程 $\lambda \cdot \frac{\mu R}{1 - \mu R} = R$ 的解为

$$R = \frac{\theta}{\mu(1 + \theta)}. \quad (3.10)$$

利用破产理论中更精细的分析方法（如更新方程或 **Gerber-Shiu** 函数），可以导出指数索赔下破产概率的精确解析表达式：

$$\psi(u) = \frac{1}{1 + \theta} \exp\left(-\frac{\theta u}{\mu(1 + \theta)}\right). \quad (3.11)$$

值得注意的是， $\psi(0) = 1/(1 + \theta) < 1$ ——即使没有初始资本，保险公司仍有正概率存活。这反映了泊松过程的性质：在破产发生前可能有幸“拖欠”了早期的索赔。随着 u 增加， $\psi(u)$ 以指数速率衰减，其指数系数正是调整系数 R ——验证了 **Lundberg** 上界的指数衰减速率是最优的（对于指数索赔而言甚至是紧的，即 **Lundberg** 上界恰等于精确解，因 $1/(1 + \theta) < 1$ 且 $\exp(-Ru) > \frac{1}{1 + \theta} \exp(-Ru)$ ；精确解与上界之间相差一个常数因子 $1/(1 + \theta)$ ）。

3.3 数值实验设计与参数设置

实验设置索赔强度 $\lambda = 1$ ，索赔额服从指数分布 $Y \sim \text{Exp}(1)$ ($\mu = 1$)，安全负荷 $\theta = 0.2$ ($c = 1.2$)。调整系数为 $R = \theta/(1 + \theta) = 0.166667$ 。对每个初始资本 $u \in \{0, 1, \dots, 20\}$ 模拟 $M = 50000$ 条独立路径，每条路径模拟至时间 $T = 100$ 或触犯破产线。因此 **Monte Carlo** 估计的是有限时窗破产概率 $\mathbb{P}(\tau \leq 100)$ ，它是最终破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty)$ 的下界。本文同时绘制指数索赔下的精确最终破产概率，用于区分有限时窗模拟误差与解析极限。

表 3.1 保险破产模型数值实验条件

参数	图 3.1	图 3.2	图 3.3
索赔强度 λ	1.0	1.0	1.0
索赔均值 μ	1.0	1.0	1.0
安全负荷 θ	0.2	0.2	0.2
保费率 c	1.2	1.2	1.2
初始资本 u	5	0, 1, \dots, 20	5
时间上限 T	50	100	100
路径数 M	15 (展示)	50000/每个 u	1 (展示)
随机种子	42	42	123

3.4 结果与讨论

图 3.1 展示了 15 条代表性的盈余轨迹。每条路径呈现“线性上升 + 偶发跳跃”的特征：保费收入推动盈余以速率 $c = 1.2$ 匀速增长，而随机到达的索赔（期望值 $\mathbb{E}[Y] = 1$ ）不时将其下拉。在 15 条展示路径中有 3 条最终破产（红色 $\times$ 标记）。所有破产路径的共同特征是：在破产前经历了一连串密集且（或）大额的索赔，超过了线性保费收入的补偿能力。存活路径（灰色）则可以看到盈余在初始波动后稳定增长——安全负荷的长期效果使它们的期望盈余持续增加。

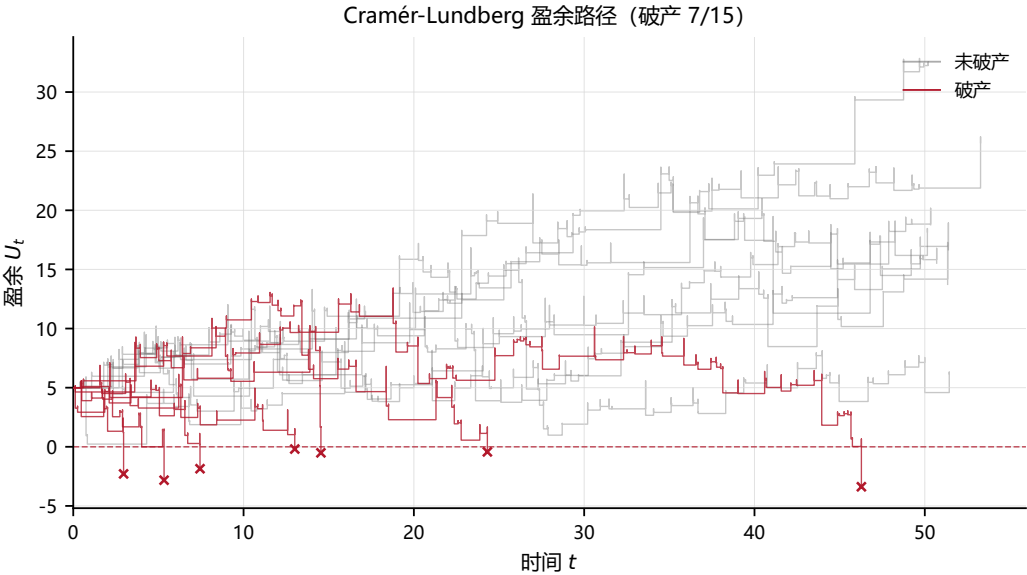


图 3.1 Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.2, u = 5, T = 50$)。红色路径为最终破产的样本 (3/15)，标记 $\times$ 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。

图 3.2 以半对数坐标展示了破产概率随初始资本的变化。y 轴为对数刻度，因此

指数衰减关系表现为近似直线。三条曲线/数据分别为：（1）有限时窗 Monte Carlo 估计（蓝色圆点 + 95% 置信区间， $T = 100$ ）；（2）最终破产概率的精确解（红色实线，式 (3.11)）；（3）Lundberg 上界（橙色虚线， e^{-Ru} ）。在 u 较小的区域，破产通常较早发生，有限时窗估计与精确解吻合较好；当 u 增大时，部分破产路径会在 $T = 100$ 之后才发生，因此蓝色点系统性低于红色精确曲线。这不是 OST 或 Lundberg 上界的失败，而是有限模拟时窗对最终破产概率的右删失效应。若要用纯 Monte Carlo 逼近 $\psi(u)$ ，需要显著增加模拟时长或使用重要性抽样等方差缩减方法。

Lundberg 上界（橙色虚线）确实始终位于 Monte Carlo 估计和精确解之上，验证了指数鞅构造和 OST 推导的正确性。同时注意到上界与精确解之间存在一个近乎恒定的垂直距离（在半对数图中对应常数比值 $1/(1 + \theta) = 0.8333$ ），这反映了单边停时下 OST 只能给不等式而非等式的技术限制。

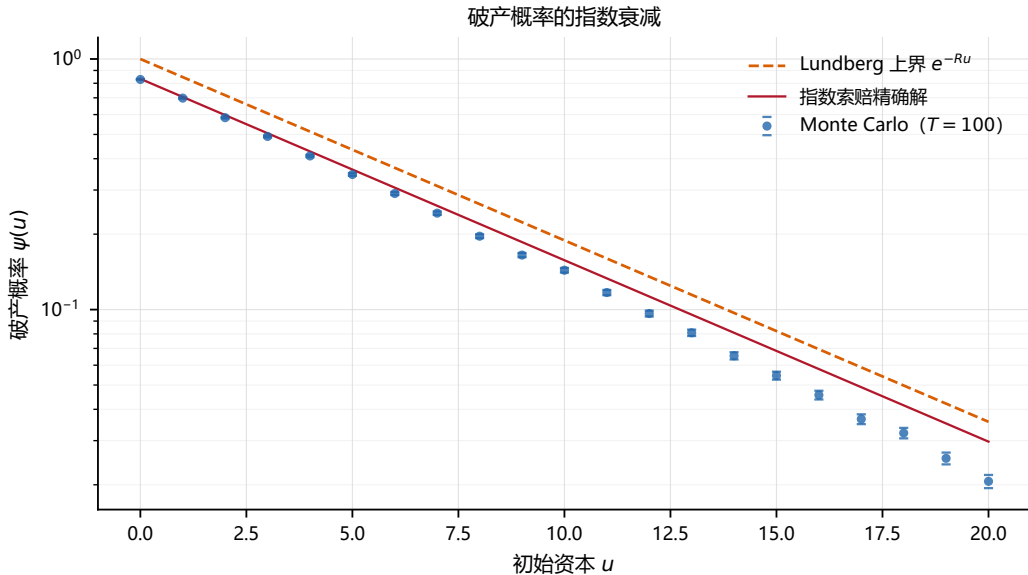


图 3.2 破产概率的半对数图。Monte Carlo 估计（蓝色圆点， $M = 50000$ ， $T = 100$ ）对应有限时窗破产概率；红色实线为指数索赔下最终破产概率的精确解（式 (3.11)）。Lundberg 上界（橙色虚线）始终位于精确解之上，且在半对数图中与精确解保持近似恒定的垂直距离，反映了因子 $1/(1 + \theta)$ 。

图 3.3 通过一条具体路径展示了盈余过程 U_t 与对应指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 的关系。这条路径幸运地没有破产，可以看到 U_t 随时间平均上升（正向漂移使 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.2t$ ），但 M_t 作为一个真正的鞅，没有明显的趋势——它围绕初始值 e^{-Ru} 上下波动。在没有破产的时段内， M_t 的行为确实呈现鞅的特征：无漂移、无明显趋势、通过条件期望约束在未来价值的预期上。

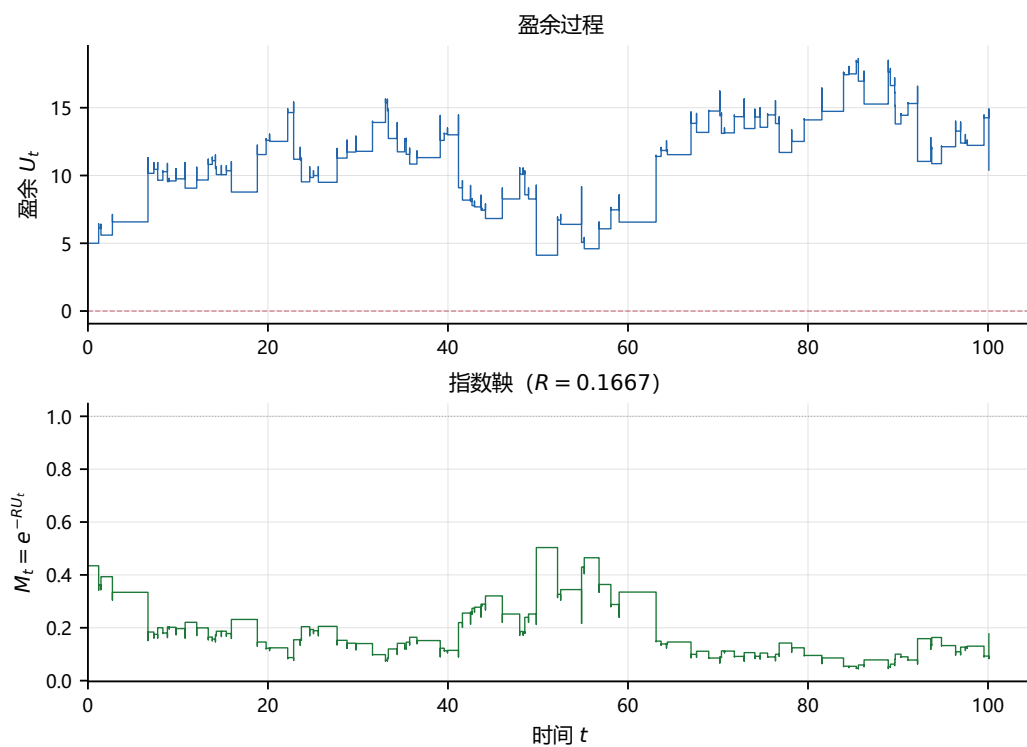


图 3.3 同一路径的盈余过程与对应指数鞅 ($R = 0.1667$)。上子图：盈余 U_t 随时间平均上升（正向漂移 $c - \lambda\mu = 0.2$ ）。下子图：指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ ，无趋势，围绕初始值波动——展示了指数变换如何将一个带有漂移的过程转化为鞅。

第 4 章 赌徒破产中 OST 的条件失效

4.1 背景介绍

赌徒破产问题是概率论中最古老的随机过程模型之一，其历史可追溯至 Pascal 和 Fermat 关于赌博问题的通信。从现代鞅论的角度看，它是研究 OST 的天然试验场：过程是简单的对称随机游走（最经典的鞅），停时是首次到达吸收边界，且可以通过选择单边或双边边界来切换 OST 是否成立。

考虑赌徒甲初始资金为 a 元，赌徒乙初始资金为 b 元。每局甲以概率 p 赢 1 元，以概率 $q = 1 - p$ 输 1 元。令 S_n 为甲在前 n 局后的净赢额（ $S_0 = 0$ ），即 $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ ，其中 $\xi_i = \pm 1$ 。当 $p = 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 是一个鞅；当 $p \neq 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 不是鞅，但可以构造 Wald 鞅 $W_n = (q/p)^{S_n}$ 或补偿鞅 $S_n - (2p - 1)n$ 。

本文第四章聚焦于 $p = 1/2$ （即公平赌博）的情况。此时 OST 成立与否完全取决于停时的选择。

4.2 理论分析

4.2.1 情形 A：双边障碍——OST 完美成立

定义停时 $\tau_{\text{two}} = \inf\{n : S_n = -a \text{ 或 } S_n = +b\}$ （甲输光或乙输光）。由于 τ_{two} 是双边首次出界时， $S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}$ 始终被约束在 $[-a, b]$ 之内，故 $|S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}| \leq \max(a, b)$ 。OST 的条件 2（被停过程有界）满足。此外，随机游走在有限区间内的首次出界具有有限的期望值， $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。因此 OST 无条件成立， $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}] = \mathbb{E}[S_0] = 0$ ，即

$$-a \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = -a) + b \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = +b) = 0. \quad (4.1)$$

解之得甲的输光概率和乙的输光概率分别为

$$P_a = \frac{b}{a+b}, \quad P_b = \frac{a}{a+b}. \quad (4.2)$$

这就是经典的赌徒破产公式：甲的破产概率等于乙的初始资金占总资金的比例。

为了求平均吸收时间，再考虑过程 $\{S_n^2 - n\}$ 。记随机游走增量为 $\eta_n = S_n - S_{n-1}$ ，则 $\eta_n = \pm 1$ 且

$$\mathbb{E}[\eta_n | \mathcal{F}_{n-1}] = 0, \quad \eta_n^2 = 1.$$

于是对任意 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}[(S_{n-1} + \eta_n)^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}\mathbb{E}[\eta_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[\eta_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] - n \\ &= S_{n-1}^2 - (n-1).\end{aligned}\tag{4.3}$$

因此 $\{S_n^2 - n\}$ 的确是鞅。对有界停时 $\tau_{\text{two}} \wedge m$ 应用 OST, 有

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}^2 - (\tau_{\text{two}} \wedge m)] = 0.$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 由于 $|S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}| \leq \max(a, b)$, 可用控制收敛定理得到

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}^2] = \mathbb{E}[\tau_{\text{two}}].$$

再结合 $S_{\tau_{\text{two}}} \in \{-a, b\}$ 与式 (4.2),

$$\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] = a^2 P_a + b^2 (1 - P_a) = a^2 \frac{b}{a+b} + b^2 \frac{a}{a+b} = ab.\tag{4.4}$$

例如, 两人各有 10 元时, 平均需要 100 局才有一方输光。

4.2.2 情形 B: 单边障碍——OST 的三个条件全部失效

现在定义停时 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$ ——甲停手不赌了, 乙有无限资本。这是单边首次到达时。一维随机游走的常返性保证 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然 (即甲最终一定会赢到 b 元), 然而:

1. **停时无界:** 对任意 K , $\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > K) > 0$ 。游走可以在碰到 $+b$ 之前在负半轴逗留任意长的时间。
2. **过程在停时前无 (下) 界:** 在 τ_{one} 之前, S_n 可以取任意大的负值——游走可以先去到 $-1, -10, -100$, 再折返碰到 $+b$ 。
3. **停时期望无限:** $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 。原因见下面的尾部分析。

条件 1、2、3 全部不成立。相应地, OST 失效:

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0 = \mathbb{E}[S_0].\tag{4.5}$$

4.2.3 一致可积性的缺失

OST 失效的深层数学原因在于被停过程 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$ 不是一致可积的。回顾一致可积性的定义: 一族随机变量 $\{X_\alpha\}$ 是一致可积的, 若

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{\alpha} \mathbb{E}[|X_\alpha| \cdot \mathbf{1}_{\{|X_\alpha| > M\}}] = 0.\tag{4.6}$$

对于 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$, 虽然 $\tau_{\text{one}} < \infty$ a.s., 但那些在 $\tau_{\text{one}} > n$ 条件下的路径上 S_n 可能取到非常大的负值。具体来说, $\mathbb{E}[S_n^- | \tau_{\text{one}} > n]$ 随 n 增长而增大, 使得对于任意大的 M , 始终存在某个 n 使 $\mathbb{E}[|S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}| \mathbf{1}_{\{|S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}| > M\}}]$ 不可忽略。一致可积性的缺失导致极限与期望的交换不合法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}] = 0 \quad (\text{每个有限 } n \text{ 的 OST 成立}), \quad (4.7)$$

但

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\right] = \mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0. \quad (4.8)$$

4.2.4 停时分布的尾部行为

双边停时和单边停时的尾部行为有本质区别。对于双边障碍 $[-a, b]$, 由生灭链的谱理论知 $\mathbb{P}(\tau_{\text{two}} > n)$ 以指数速率衰减 (因为状态空间有限, 转移矩阵的次大特征值严格小于 1)。指数衰减意味着所有阶矩有限, 特别地 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。

对于单边障碍 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$, 由随机游走理论可得 (当 $b = 1$ 时)

$$\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > n) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi n}}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (4.9)$$

这是一个以 $n^{-1/2}$ 速率衰减的重尾分布, 其积分 $\int_0^\infty \mathbb{P}(\tau > t) dt$ 发散, 因此 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 。重尾性使得“绝大多数”路径会在相对较短的时间内碰到 $+b$, 但极少数“顽固”路径 (游走先大幅下跌再缓慢回升) 贡献了无穷的期望——这是期望与中位数之间存在巨大差异的典型案例。

4.2.5 截断停时与不可交换极限

为展示 OST 失效的精确机制, 引入截断停时 $\tau_N = \min(\tau_{\text{one}}, N)$ 。对任意固定的 N , τ_N 有界 ($\leq N$), OST 的条件 1 满足, 因此

$$\mathbb{E}[S_{\tau_N}] = \mathbb{E}[S_0] = 0, \quad \forall N < \infty. \quad (4.10)$$

另一方面, 由于 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然成立, 随机变量序列逐点收敛:

$$S_{\tau_N} = S_{\tau_{\text{one}} \wedge N} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{a.s.} S_{\tau_{\text{one}}} = b. \quad (4.11)$$

于是出现了 OST 反例最核心的现象:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0, \quad \mathbb{E}\left[\lim_{N \rightarrow \infty} S_{\tau_N}\right] = b. \quad (4.12)$$

二者不相等，说明 $\{S_{\tau_N}\}_{N \geq 1}$ 不是一致可积的。直观地看，在大多数已经命中 $+b$ 的路径上， $S_{\tau_N} = b$ ；但少数尚未命中的路径可能位于很深的负半轴，其负值贡献恰好抵消前者，使每个固定 N 的期望仍为 0。随着 N 增大，这些负值路径越来越稀少但也越来越极端，导致 Monte Carlo 估计方差增大，有限样本很难稳定观察到理论均值。

4.3 数值实验设计与参数设置

设置 $a = b = 10$ （双方各有 10 元初始资金）。为了对比双边和单边停时的收敛行为，对不同的 Monte Carlo 路径数 $M \in \{10^2, 10^3, \dots, 10^4\}$ （对数均匀分布），各重复 3 次独立实验估计 $\mathbb{E}[S_\tau]$ 。单边自然停时实验只记录在模拟上限内已经命中 $+b$ 的路径；这些路径的停时值均为 $S_\tau = b$ ，未命中路径的比例由尾部实验单独解释。对于截断序列实验，将单边停时 τ_{one} 截断在不同的 N 值（对数均匀分布于 10^1 至 10^5 ），每级用 1000 条路径估计 S_{τ_N} 的样本均值。对于尾部实验，用 5000 条路径（最大步数 5000）估计双边和单边停时的生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 。

表 4.1 赌徒破产模型数值实验条件

参数	图 4.1	图 4.2	图 4.3
初始资金 (a, b)	(10, 10)	(10, 10)	(10, 10)
胜率 p	0.5	0.5	0.5
路径数 M	$10^2 \sim 10^4$	1000	5000
重复次数	3	1	1
截断上限 / 最大步数	10000	$10^1 \sim 10^5$	5000
实验目标	OST 收敛对比	截断序列行为	停时尾部比较

4.4 结果与讨论

图 4.1 是本章最核心的实验结果。横轴为 Monte Carlo 路径数 M （对数刻度），纵轴为 $\mathbb{E}[S_\tau]$ 的估计值（带 95% CI）。蓝色曲线（双边障碍 τ_{two} ）快速收敛至水平虚线 $\mathbb{E}[S_\tau] = 0$ （OST 预测），且置信区间随 M 增大而缩小——这是典型的 Monte Carlo 收敛行为。红色曲线（单边障碍 τ_{one} ）则完全不同：凡是命中 $+b$ 的自然停时路径都有 $S_\tau = b = 10$ ，估计值稳定地落在 10 附近，而不是 0。注意蓝色曲线收敛到 0 并非偶然，它被 OST 精确预测；红色曲线则说明自然单边停时下 $\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$ ，OST 不能直接应用。

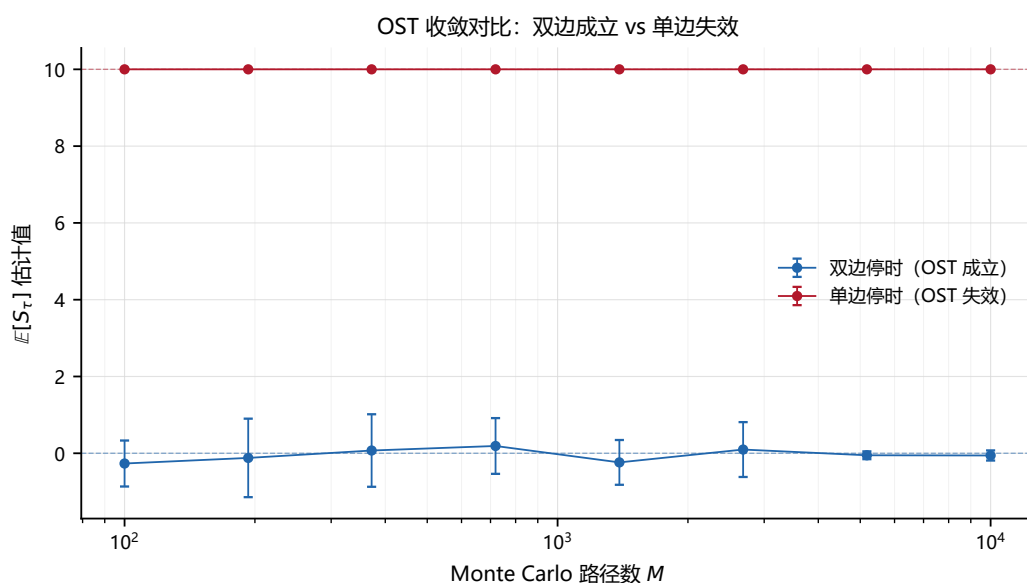


图 4.1 双边停时与单边自然停时的 $\mathbb{E}[S_\tau]$ Monte Carlo 估计对比。双边（蓝色）快速收敛至 OST 预测值 0（虚线）；单边（红色）命中 $+b$ 后恒有 $S_\tau = b = 10$ ，因此不可能收敛到 0。

图 4.2 展示了截断序列的数值行为。横轴为截断值 N （对数刻度），纵轴为 $S_{\tau \wedge N}$ 的样本均值。灰色水平线标出理论事实 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （对每个固定 N 成立），红色虚线标出几乎处处极限 $S_\tau = b = 10$ 。模拟点没有稳定地趋向红线，而是在 0 附近出现越来越宽的置信区间，这正是式 (4.12) 的数值表现：几乎处处收敛并不保证期望收敛。对大 N ，少数未命中路径携带极大的负值，显著放大样本方差；若有限样本没有充分覆盖这些极端路径，样本均值会出现明显波动。

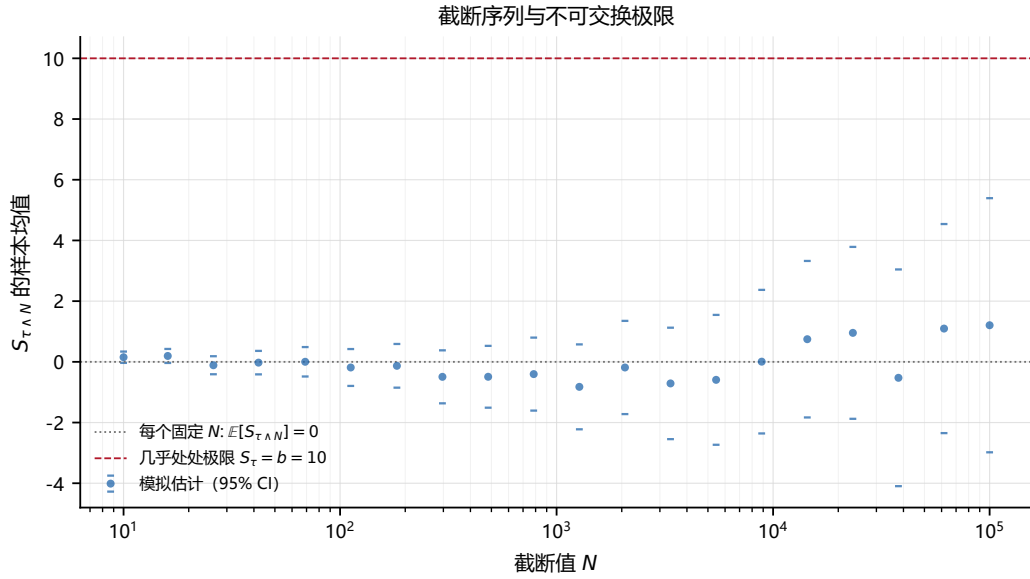


图 4.2 截断序列与不可交换极限。对每个固定 N ，OST 给出 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （灰色线）；但随机变量本身几乎处处收敛到 $S_{\tau} = b = 10$ （红色虚线）。样本均值在大 N 下方差显著增大，说明一致可积性缺失时不能将极限与期望交换。

图 4.3 以双对数坐标展示了两种停时分布的尾部。双边停时 τ_{two} （蓝色）快速衰减，反映有限区间首出时的轻尾性质，故 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。单边停时 τ_{one} （红色）在对数-对数坐标下呈现缓慢的近似线性衰减，与参考线 $Ct^{-1/2}$ （灰色虚线）平行——这是重尾衰减的特征签名。这里常数 C 与上障碍 b 有关，因此图中只强调斜率 $-1/2$ 。这一重尾性直接导致 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ ，而 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 是 OST 三个充分条件之一。因此图 4.3 从微观层面解释了图 4.1 中 OST 失效的根本机理。

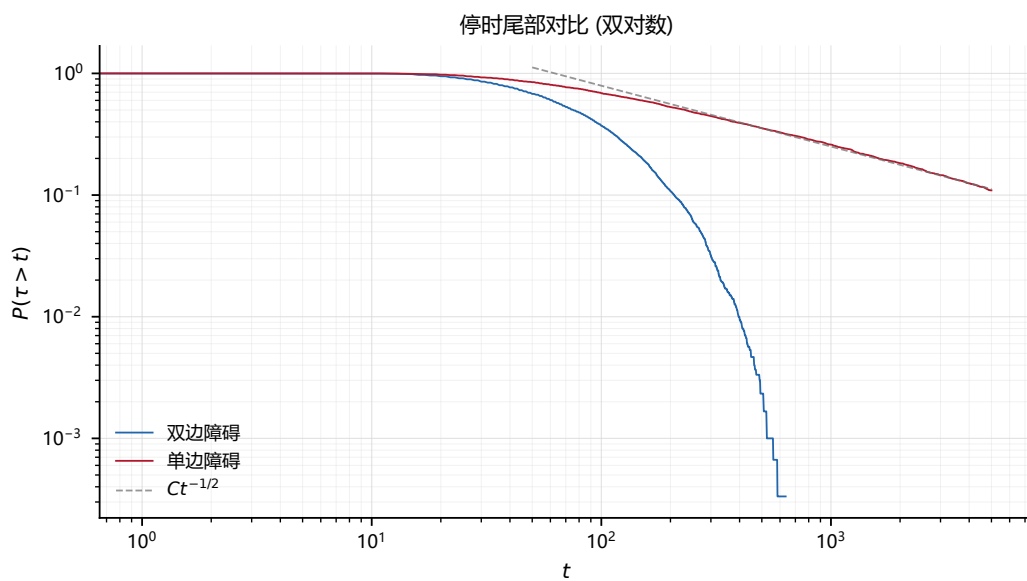


图 4.3 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。双边停时为轻尾, $\mathbb{E}[\tau] < \infty$; 单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾, $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ 。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。

第 5 章 最优停时与 Snell 包络：秘书问题

5.1 背景介绍

前三章讨论了 OST 在给定鞅过程和一个固定的停时规则下的表现——第二章展示了 OST 完美成立的情况，第三章展示了如何构造辅助鞅来应用 OST，第四章展示了 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为。这些都属于 OST 的**描述性**应用：给定鞅和停时，OST 告诉我们 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 等于（或不等于） $\mathbb{E}[X_0]$ 。

然而，概率论中还有一类与此对偶的问题：如果可以**自己选择**停时以最大化某个期望收益，最优策略是什么？这就是最优停时（optimal stopping）问题。其中秘书问题是最优雅的经典例子： N 个候选人依次面试，每次面试后必须立即决定录用此人并结束面试，或拒绝此人（不可回头）继续面试。目标为最大化录用到最优（排名第 1）候选人的概率。

该问题的最优策略具有简洁的形式：前 $r-1$ 个候选人仅用于建立基准，之后一旦遇到一个比之前所有人都好的候选人（称为“纪录保持者”，record），立即录用。当 $N \rightarrow \infty$ 时，最优 $r^* \approx N/e$ ，成功概率 $\approx 1/e \approx 36.8\%$ 。这被称为“37% 法则”。

一个自然的问题是：能否用 OST 来研究这个最优停时问题？答案是不能——秘书问题的核心过程不是鞅。但这一“不能”本身构成了本章的研究动因。

5.2 理论分析

5.2.1 “纪录指示过程”不是鞅

令 $I_n = 1$ 表示第 n 个候选人是前 n 个中最好的（即是一个 record）， $I_n = 0$ 否则。候选人的到达顺序是 $1, 2, \dots, N$ 的一个随机排列，等概率 $1/N!$ 。由对称性，第 n 个候选人在前 n 个中排第一的概率为 $1/n$ ，即 $\mathbb{P}(I_n = 1) = 1/n$ 。此外，不同位置上的纪录事件是独立的^①：

$$\mathbb{P}(I_{n+1} = 1 \mid I_1, \dots, I_n) = \mathbb{P}(I_{n+1} = 1) = \frac{1}{n+1}. \quad (5.1)$$

条件期望 $\mathbb{E}[I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 1/(n+1)$ 是常数（不依赖于 $\mathcal{F}_n$ ），而 I_n 要么是 0 要么是 1，绝不等于常数 $1/(n+1)$ ，故 $\{I_n\}$ 不是鞅。更准确地说， I_n 构成一个独立但非同分布的 Bernoulli 序列，其均值 $\mathbb{E}[I_n] = 1/n$ 随 n 衰减。这意味着**信息是有价值的**：越早的候

① 这是随机排列中“纪录值”的经典结论：设 σ 为 $\{1, \dots, N\}$ 的均匀随机排列，则 $\mathbf{1}_{\sigma(k)=\min_{i \leq k} \sigma(i)}$ 相互独立。

选人越不可能是 record（因为比较集合小），越晚的候选人越可能是 record（但此时后悔已经来不及了）。正是这种“信息衰减”赋予了最优停时以非平凡的结构——OST 告诉我们“如果是鞅，任何停时都改变不了期望”，秘书问题之所以有非零的优化空间（37% 远高于随机选的 $1/N$ ），恰恰因为其核心过程逃脱了 OST 的约束。

5.2.2 Snell 包络——最优停时的统一框架

尽管 $\{I_n\}$ 不是鞅，最优停时问题仍然可以通过鞅论的延伸工具——**Snell 包络**^[1]——来统一刻画。对于带有收益函数 g 的最优停时问题 $\sup_{\tau} \mathbb{E}[g(X_{\tau})]$ ，定义**值函数**

$$V_n = \operatorname{ess\,sup}_{\tau \geq n} \mathbb{E}[g(X_{\tau}) \mid \mathcal{F}_n], \quad (5.2)$$

其中 supremum 取遍所有满足 $\tau \geq n$ 的停时。 V_n 表示‘在时刻 n 尚未停止的前提下，从 n 开始采用最优策略能获得的最大期望收益’。Snell 包络具有以下核心性质：

1. **上鞅性**： $\{V_n\}$ 是使得 $V_n \geq g(X_n)$ 成立的最小 $\{\mathcal{F}_n\}$ -上鞅。这在直观上是合理的——等待的期望价值不可能一直增长，必须受到某种“贴现”。
2. **最优停时的刻画**：最优停时就是 Snell 包络首次触及收益函数的时刻，

$$\tau^* = \inf\{n : V_n = g(X_n)\}. \quad (5.3)$$

即在 τ^* 之前 $V_n > g(X_n)$ （继续等待严格更好），在 τ^* 处 $V_n = g(X_n)$ （立即停止与继续等待无差异）。

3. **Doob 分解**：由 Doob-Meyer 定理，上鞅可唯一分解为 $V_n = M_n - A_n$ ，其中 $\{M_n\}$ 为鞅， $\{A_n\}$ 为可料增过程（ $A_0 = 0$ ）。增过程 A_n 恰好衡量了“等待的时间成本”——随着时间的流逝，剩余的时间越来越少，最优期望收益逐渐被蚕食。最优策略在 A_n 的变化速率超过某个阈值之前停止。

5.2.3 秘书问题的 Snell 包络

对于秘书问题，以下使用 $n = 1, \dots, N$ 表示候选人的到达序号。若第 n 个候选人是 record，则其成为全局最优的条件概率为

$$g_n = \mathbb{P}(\text{第 } n \text{ 个候选人为全局最优} \mid \text{它是 record}) = \frac{n}{N}; \quad (5.4)$$

若它不是 record，则立即录用必然失败。精确的 Snell 包络可通过逆向递推计算：设 V_n 为第 n 个候选人是 record 时的最优条件成功概率。从 $n = N$ 向前递推：

$$V_N = 1 \quad (\text{最后一个候选人若为 record, 则必为全局最优}), \quad (5.5)$$

$$V_n = \max \left\{ g_n, \sum_{k=n+1}^N \mathbb{P}(\text{下一个 record 在 } k) V_k \right\}. \quad (5.6)$$

下一个 record 出现在位置 k ($k > n$) 的概率为 $\frac{n}{k(k-1)}$ ^①，故

$$V_n = \max \left\{ \frac{n}{N}, \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k \right\}. \quad (5.7)$$

最优停止区域为使得 $\frac{n}{N} \geq \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k$ 的第一个 n ——即“立即录用”的收益第一次大于或等于“继续等待”的期望收益。可以解析证明，当 $N \rightarrow \infty$ 时，这一阈值趋近于 $[N/e]$ 。

这一渐近阈值可以由成功概率的显式表达式更直接地看出。若采取“先观察前 $r-1$ 人，之后选择第一个 record”的策略，则成功事件等价于：全局最优者出现在位置 $k \geq r$ ，且在它之前的前缀最优者落在前 $r-1$ 个位置。因此

$$P_N(r) = \sum_{k=r}^N \mathbb{P}(\text{最优者在 } k) \mathbb{P}(\text{前 } k-1 \text{ 人中的最优者在前 } r-1 \text{ 位}) = \frac{r-1}{N} \sum_{k=r}^N \frac{1}{k-1}. \quad (5.8)$$

当 N 很大且 r 也随之增长时，令 $x = r/N \in (0, 1)$ ，并利用调和级数与积分近似

$$\sum_{k=r}^N \frac{1}{k-1} = H_{N-1} - H_{r-2} = \log \frac{N-1}{r-2} + o(1),$$

便有

$$P_N(r) = x \log \frac{1}{x} + o(1). \quad (5.9)$$

于是只需最大化连续函数

$$f(x) = x \log \frac{1}{x} = -x \log x, \quad x \in (0, 1).$$

其导数为

$$f'(x) = -(\log x + 1),$$

① 推导： k 是 record 且 $n+1, \dots, k-1$ 都不是 record。 $\mathbb{P}(I_k = 1) \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} \mathbb{P}(I_j = 0) = 1/k \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} (1 - 1/j) = n/(k(k-1))$ 。

故唯一临界点满足 $\log x = -1$ ，即 $x = e^{-1}$ 。再由

$$f''(x) = -\frac{1}{x} < 0$$

可知该点给出全局最大值，因此

$$\frac{r^*}{N} \rightarrow \frac{1}{e}, \quad r^* \sim \frac{N}{e}.$$

这就解释了为什么数值实验中的最佳观察比例会稳定靠近著名的 37% 法则。

5.2.4 OST 为什么不冲突

现在可以清晰地看出 OST 与秘书问题的关系。OST 说：如果一个过程是鞅，那么任意停时下 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 。秘书问题中的过程不是鞅，所以 OST 没有做出任何断言。OST 的约束力体现在它的“反面”上——在对照组实验中，我们用零均值正态噪声（一个真正的鞅序列）取代相对排名，同样的“前 r 期观察然后停止”策略下，成功率始终接近 $1/N$ ，与 r 无关。这正是 OST 的威力：当过程确实是鞅时，任何停时规则都会被 OST“锁死”在零期望收益上。秘书问题之所以有价值，是因为其过程不在 OST 的管辖范围内。

5.3 数值实验设计与参数设置

实验设置 $N \in \{20, 50, 100, 200\}$ ，对每个 N 扫描 $r/N \in (0, 1)$ 共 50 个取值点，每个点模拟 5000 次独立试验估计成功率。对于 Snell 包络可视化的实验，精确计算 $N = 20$ 时的 V_n （通过式 (5.7) 递推）。对照组实验用标准正态噪声序列替代相对排名，采用相同的策略观察成功率与 r/N 的关系。

表 5.1 秘书问题数值实验条件

参数	图 5.1	图 5.2	图 5.3
候选人数 N	20, 50, 100, 200	20	100
阈值扫描点数	50	不适用	30
每点试验次数	5000	精确递推	2000
策略类型	经典秘书策略	Snell 包络递推	鞅噪声对照策略
随机种子	42	不适用	42

5.4 结果与讨论

图 5.1 展示了四个 N 值下成功率随观察比例 r/N 的变化曲线。每条曲线呈现鲜明的单峰形态： r 太小时观察样本不足，基准太低，容易过早录用到不是全局最优的候选人（方差过大）； r 太大时则剩余的选择太少，可能已经错过了最优候选人。最优 r^*/N 出现在 0.35–0.39 区间，随 N 增大逐步趋近 $1/e \approx 0.368$ 。最大成功率也从 $N = 20$ 时的 ~ 0.39 逐渐接近 $1/e \approx 0.368$ 。Monte Carlo 散点与 $N \rightarrow \infty$ 时的理论极限曲线高度吻合。值得注意的一个细节是， $N = 20$ 时的最优成功率略高于 $1/e$ ——这是因为有限 N 下最优策略的收益通常略高于渐近极限（小 N 时信息更集中）。

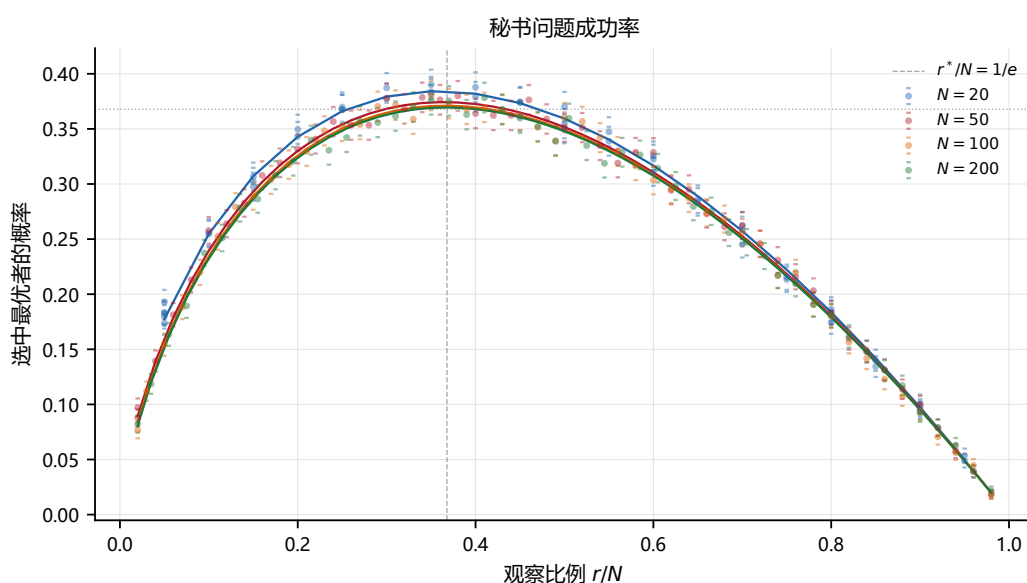


图 5.1 秘书问题成功率与观察比例 r/N 的关系。散点为 Monte Carlo 估计（每种 N 各 5000 次试验）。实线为 $N \rightarrow \infty$ 时的理论曲线。灰色竖虚线标记最优观察比例 $r^*/N = 1/e$ ，灰色水平虚线标记最优成功率极限 $1/e$ 。

图 5.2 展示了 $N = 20$ 时精确计算的条件值函数 V_n （蓝色实线）与即时 payoff $g(n)$ （红色虚线）。这里的 V_n 表示“当前候选人已经是 record 时”的最优条件成功概率；因此它在阈值前由继续等待价值支配，约为 0.384，在阈值后与即时收益重合并随序号上升。两条曲线的首次交汇对应阈值 $r^* = 7$ ：先观察前 7 位候选人，之后从第 8 位开始，一旦当前候选人是 record 就立即录用。 $7/20 = 0.35$ ，接近 $1/e$ 。

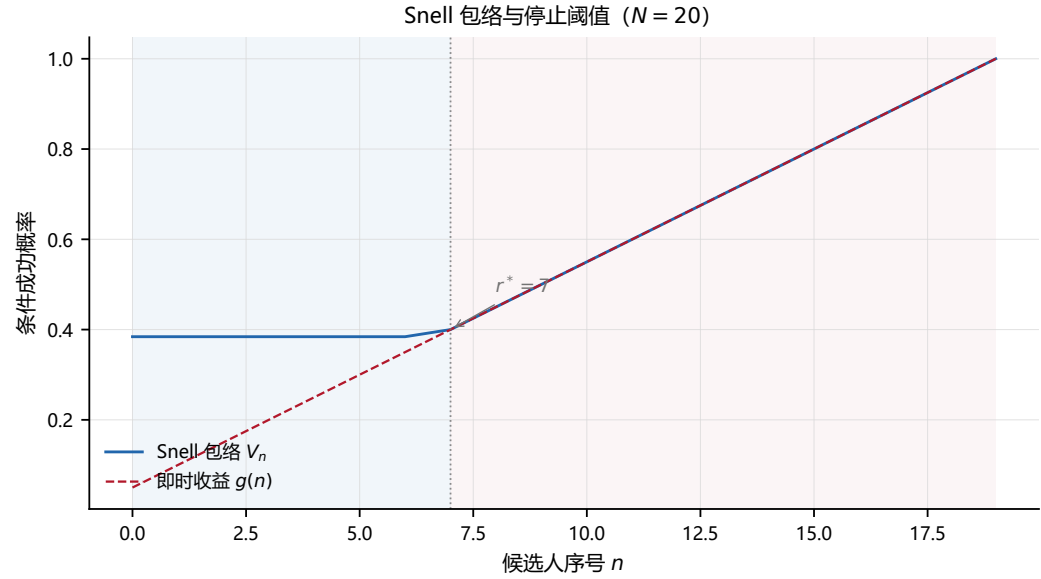


图 5.2 Snell 包络条件值 V_n 与即时 payoff $g(n)$ 的对比 ($N = 20$)。阈值前继续等待价值高于即时收益；阈值 $r^* = 7$ 之后两者重合，表示一旦遇到 record（历史最优）就应立即停止。
 $7/20 = 0.35 \approx 1/e$ 。

图 5.3 直接将秘书问题与鞅对照组并列对比，构成了本章的“核心信息图”。蓝色数据来自经典的秘书问题 ($N = 100$)，呈现熟悉的单峰曲线，最优成功率接近 $1/e$ 。红色方格数据来自对照组——将候选人相对排名替换为零均值独立正态噪声，采用完全相同的策略（“前 r 个观察，之后选第一个超过基准的”）。在鞅信号下，成功率恒为 $1/N = 0.01$ （红色虚线），与 r 完全无关。这正是 OST 的“反面”体现：当底层过程是鞅时，任何停时规则下期望收益等于初始期望——噪声序列的“全局最优”出现在每个位置的概率均等，所以无论用什么策略，选到全局最优的概率恒为 $1/N$ 。秘书问题之所以有意义，恰因为其过程不在此列。

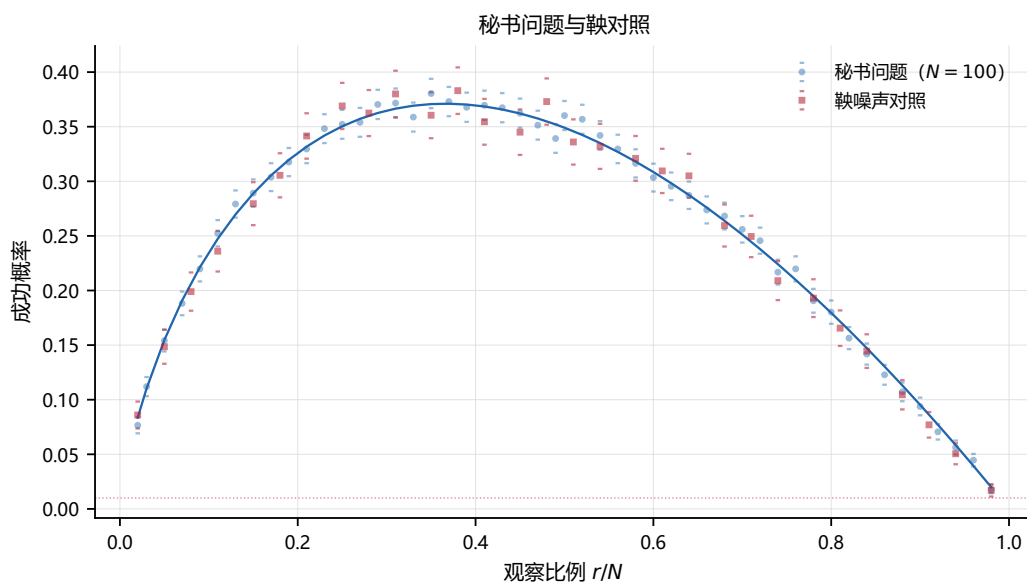


图 5.3 秘书问题与鞅对照组的直接对比 ($N = 100$)。秘书问题 (蓝色): 成功率呈现非凡的 r 依赖性, 存在最优观察比例, 最大成功率 $\approx 1/e$ 。鞅噪声对照组 (红色): 成功率恒为 $1/N$ (红色虚线), 与 r 完全无关——OST 的“反面”含义: 当过程是鞅时, 任何停时策略都无法改变期望。

第 6 章 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法

6.1 背景介绍

期权定价是金融数学的核心问题，而其数学本质——特别是在美式期权中——是一个最优停时问题。期权合约的买方支付一笔权利金，以换取在未来某个时间窗口内按约定价格交易标的资产的权利；卖方则收取权利金并承担履约义务。与远期或期货不同，期权的关键特征在于买方可以“选择是否执行”，因此其价值不仅取决于未来价格本身，还取决于决策时点的灵活性。

欧式看跌期权给予持有者在到期日 T 以执行价 K 卖出标的资产的权利，其 payoff 为 $\max(K - S_T, 0)$ 。这种合约适合那些只关心到期风险暴露的投资者，例如希望在某一确定时点对冲股价下跌风险的持仓者。美式看跌期权则赋予持有者在到期前**任意时刻**行权的权利，因此其价值必然不低于欧式期权。多出来的这部分价值正是**提前行权溢价**——即最优停时策略相对于固定行权时间的额外收益。

对看跌期权而言，提前行权何时有利与利率、剩余时间价值和标的价格水平密切相关。当标的价格大幅跌破执行价时，持有者已经处于深度价内状态；若此时继续持有所能获得的额外时间价值有限，而立即行权又可以更早锁定现金流，那么提前行权就可能成为最优选择。也正因为如此，美式看跌期权的定价不再只是一个终值贴现问题，而是一个带自由边界的动态决策问题。

在风险中性定价框架下，美式期权价格由以下最优停时问题给出^[3]：

$$V_0 = \sup_{\tau \in [0, T]} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r\tau} g(S_{\tau})], \quad (6.1)$$

其中 $g(s) = \max(K - s, 0)$ 为看跌期权的 payoff 函数， $\mathbb{Q}$ 为风险中性测度，在 $\mathbb{Q}$ 下标的资产价格服从几何布朗运动：

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t. \quad (6.2)$$

与秘书问题的离散有限状态空间不同，美式期权的状态空间是连续的且决策时间也是连续的（实践中可离散化为有限个时间步）。这使得 Snell 包络的递推计算无法通过简单的有限状态求和完成，需要借助 Monte Carlo 模拟和回归技术。Longstaff 和 Schwartz 于 2001 年提出的算法^[3]（简称 LSM）正是解决这一问题的经典方法。

6.2 理论分析

6.2.1 Snell 包络与行权边界

将时间 $[0, T]$ 离散为 N 步，步长 $\Delta t = T/N$ 。在离散时间下，美式期权的 Snell 包络递推为

$$V_n(S_n) = \max \left\{ g(S_n), e^{-r\Delta t} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1}(S_{n+1}) | S_n] \right\}, \quad (6.3)$$

其中 $V_N(s) = g(s)$ （到期日只能行权或作废）。 $e^{-r\Delta t} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1} | S_n]$ 称为 continuation value（继续持有的折现期望价值）。折现过程 $\{e^{-rn\Delta t} V_n\}$ 是 $\mathbb{Q}$ -上鞅——这是 OST 的核心推广：上鞅的停止定理保证任意停时下的期望不超过初始值，支持了“延续区域中等价，停止区域内行权”的最优决策。

最优行权策略由一个停时边界 $S^*(t)$ 完全刻画：当 $S_t \leq S^*(t)$ 时（即期权深度 in-the-money），立即行权；当 $S_t > S^*(t)$ 时，继续持有。这一边界将 (t, S) 平面划分为停时区域和延续区域。

6.2.2 Longstaff-Schwartz 算法

LSM 算法的核心创新在于用最小二乘回归估计 continuation value。算法流程如下：

1. **前向模拟**：生成 M 条独立的股价路径 $\{S_n^{(i)}\}_{n=0}^N, i = 1, \dots, M$ 。由于几何布朗运动有显式解，本文使用保持正性的对数正态精确离散化：

$$S_{n+1}^{(i)} = S_n^{(i)} \exp \left\{ \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_n^{(i)} \right\}, \quad Z_n^{(i)} \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1). \quad (6.4)$$

2. **倒向递推**：初始化每条路径的候选现金流为到期收益，并令候选行权时刻 $\tau^{(i)} = N$ 。随后从 $n = N - 1$ 倒推至 $n = 1$ ：

(a) 筛选价内路径：保留 $g(S_n^{(i)}) > 0$ 的路径索引集合 $\mathcal{I}_n$ 。

(b) 将每条路径当前记录的未来现金流折现回 n 时刻：

$$Y^{(i)} = e^{-r(\tau^{(i)} - n)\Delta t} g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad i \in \mathcal{I}_n. \quad (6.5)$$

- (c) 以当前股价 $X^{(i)} = S_n^{(i)}$ ($i \in \mathcal{I}_n$) 为自变量， $Y^{(i)}$ 为因变量，做多项式回归（本文使用二阶多项式 $\beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 S^2$ ）：

$$\hat{C}(s) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 s + \hat{\beta}_2 s^2. \quad (6.6)$$

回归系数 $\hat{\beta}$ 通过普通最小二乘法获得。

(d) 比较: 若 $g(S_n^{(i)}) > \hat{C}(S_n^{(i)})$, 则把该路径的候选行权时刻更新为 $\tau^{(i)} = n$, 现金流更新为 $g(S_n^{(i)})$; 否则保留原未来行权时刻和现金流。

3. 定价: 美式期权价格的 Monte Carlo 估计为

$$\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e^{-r\tau^{(i)}\Delta t} \cdot g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad (6.7)$$

其中 $\tau^{(i)}$ 为第 i 条路径上 LSM 算法判定的最优停时指数。

回归基函数的选择是 LSM 算法的关键设计决策。Longstaff 和 Schwartz 的原始论文指出, 仅需少数几个基函数 (如常数项、 S 、 S^2) 就能给出良好的近似, 因为继续持有价值作为 S 的函数通常较光滑 (它与 Black-Scholes 偏微分方程相联系)。本文采用二阶多项式作为基函数。

OST 在 LSM 中的结构性角色需要特别阐明: OST 并不直接用于导出美式期权的定价公式, 但它是整个 Snell 包络理论合法性的基石。由递推定义可得

$$V_n \geq e^{-r\Delta t} \mathbb{E}[V_{n+1} | \mathcal{F}_n], \quad (6.8)$$

因此折现 Snell 包络 $\{e^{-rn\Delta t}V_n\}$ 是一个上鞅。上鞅的停止定理保证任意停时下的折现期望不超过初始值, 这正是“比较继续持有价值 and 立即行权收益”这一决策逻辑的数学依据。

6.3 数值实验设计与参数设置

实验参数设置如下: 初始股价 $S_0 \in [36, 44]$ (17 个取值), 执行价 $K = 40$, 无风险利率 $r = 6\%$, 波动率 $\sigma = 20\%$, 到期时间 $T = 1$ 年, 时间步数 $N = 50$ (步长 $\Delta t = 0.02$), 模拟路径数 $M = 30000$, 随机种子 42。欧式看跌期权的基准价格由 Black-Scholes 公式直接计算:

$$P_{\text{Eur}} = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1), \quad (6.9)$$

其中 $d_{1,2} = [\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T]/(\sigma\sqrt{T})$, Φ 为标准正态分布函数。

表 6.1 美式期权数值实验条件

参数	图 6.1	图 6.2	图 6.3
初始股价 S_0	40	40	36–44 (17 点)
执行价 K	40	40	40
无风险利率 r	6%	6%	6%
波动率 σ	20%	20%	20%
到期时间 T	1 年	1 年	1 年
时间步数 N	50	50	50
路径数 M	30000 (截取 15 条展示)	30000	30000
随机种子	42	42	42

6.4 结果与讨论

图 6.1 展示了 15 条几何布朗运动股价路径及 LSM 算法判定的行权时刻。红色圆点表示提前行权，橙色三角表示到期行权；若到期时仍为价外，则没有 payoff，图中不额外标记。可以看到，提前行权集中在股价显著低于执行价 $K = 40$ 的区域（即深度 in-the-money），此时继续等待的时间价值可能小于立即锁定收益的价值。这一区分也说明，美式期权的价值不仅来自到期 payoff，还来自可在路径中途选择停止的权利。

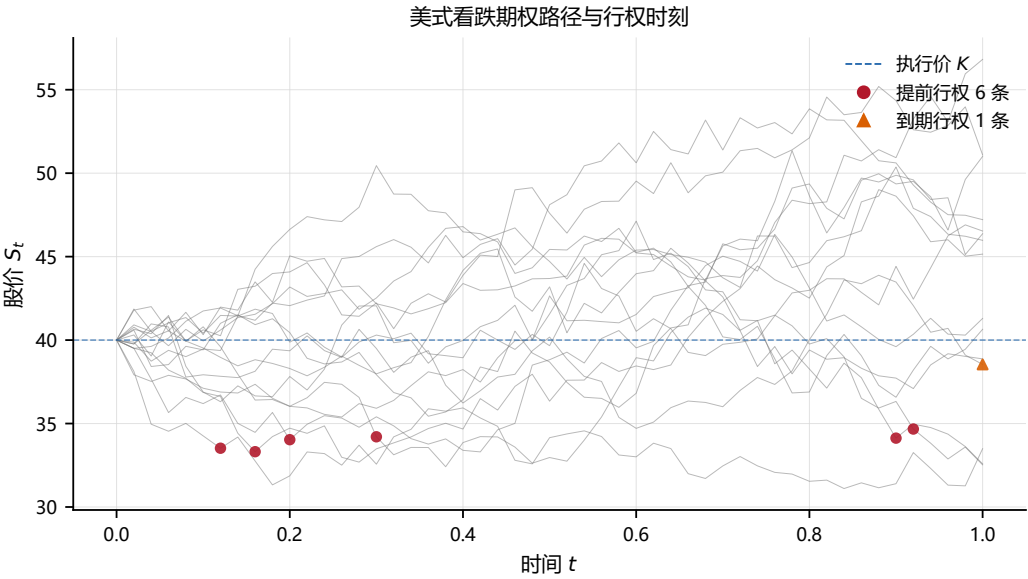


图 6.1 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻 ($S_0 = 40, K = 40$)。红色圆点标记提前行权，橙色三角标记到期行权；到期价外且 payoff 为 0 的路径不额外标记。水平虚线为执行价 K 。

图 6.2 以热力图的形式展示了 (t, S) 平面上各位置被 LSM 算法判定为“立即行

权”的经验频率。颜色越亮表示行权概率越高，白色等值线标记约 50% 的行权边界。可以清晰地看到一条分界带：在股价较低的区域（大约 $S \lesssim 34-36$ ），行权概率高；在股价较高的区域，行权概率低。这条分界线并非垂直的——它在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时上移，意味着越接近到期日，持有者越愿意在相对高的股价水平行权（因为剩下的时间价值已经有限）。

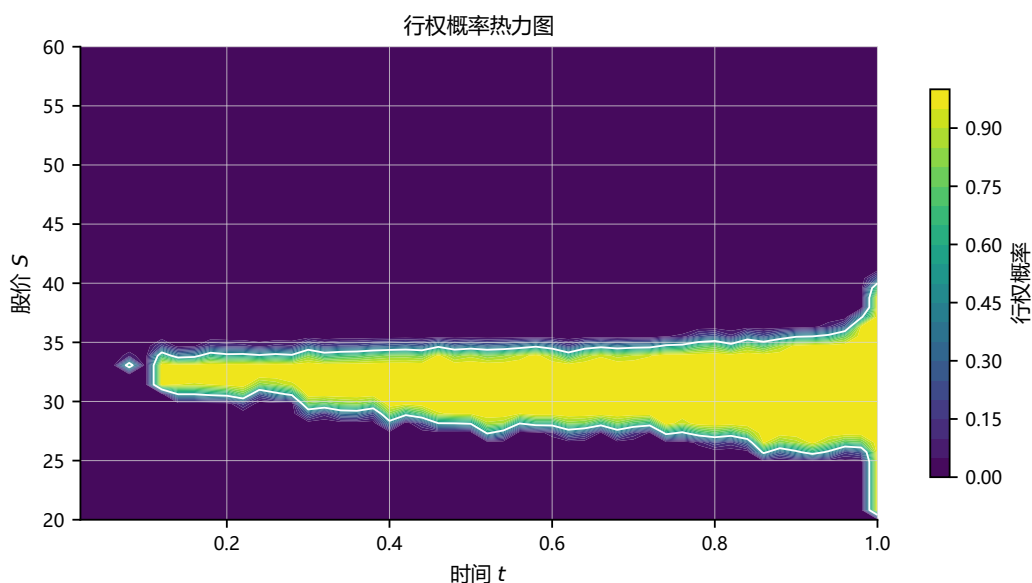


图 6.2 美式看跌期权的行权概率热力图。颜色越亮表示该位置被 LSM 判定为立即行权的概率越高，白色等值线对应约 50% 行权概率。股价低于约 34–36 时为停时区域，高于此区间时为延续区域；边界在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时向上弯曲，因为剩余时间价值减少。

图 6.3 比较了美式（LSM Monte Carlo）和欧式（Black-Scholes 公式）看跌期权的价格随初始股价的变化。三条线/数据分别为：（1）美式 LSM 价格（蓝色圆点 + 95% CI）——30000 条路径的估计结果，置信区间极窄，表明 Monte Carlo 精度很高；（2）欧式 Black-Scholes 价格（红色实线）；（3）立即行权 payoff $\max(K - S_0, 0)$ （灰色虚线）——期权内在价值的下界。

美式期权价格在所有 S_0 取值下均不低于欧式期权价格——两者之差即为提前行权溢价（early exercise premium）。在 deep in-the-money 区域（ $S_0 \leq 37$ ），美式和欧式期权价格都接近 payoff 曲线，因为此时几乎可以确定期权会在到期日被执行，提前行权的额外价值相对较小。在 at-the-money 附近（ $S_0 \approx 40$ ），美式期权的溢价最大（约 2.32 vs 2.07，溢价约 12%），因为此时不确定性最高，等待的选择权价值最大，提前行权的灵活性也最有价值。在 deep out-of-the-money 区域（ $S_0 \geq 43$ ），两者都趋近于零。

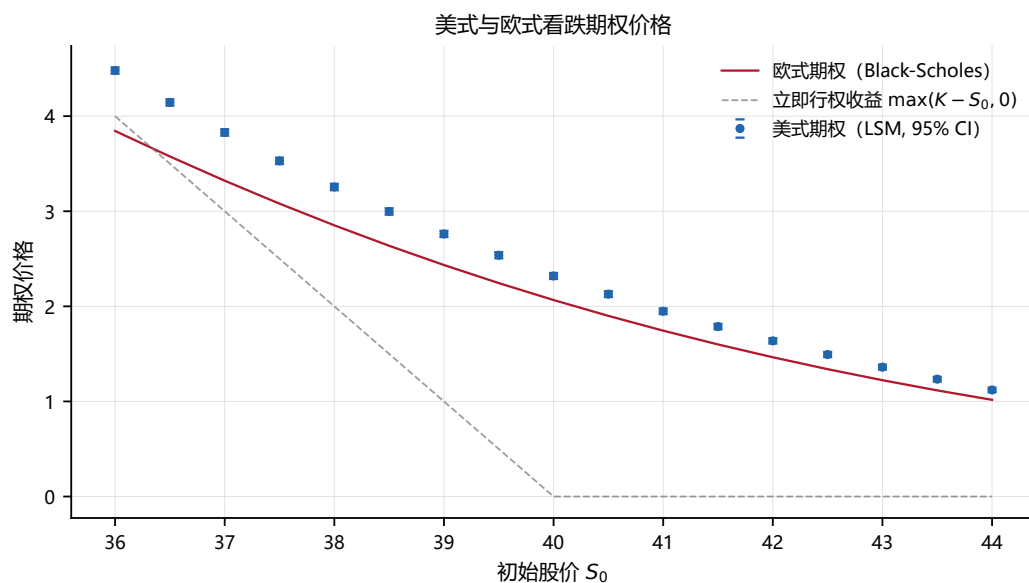


图 6.3 美式 (LSM) 与欧式 (Black-Scholes) 看跌期权价格对比。蓝色圆点为 LSM Monte Carlo 估计 ($M = 30000$, $N = 50$), 误差棒极小 (95% CI)。红色实线为欧式 BS 公式。灰色虚线为立即行权 payoff。美式期权在所有 S_0 处均高于欧式期权, 差额即为提前行权溢价。

第 7 章 总结与展望

7.1 各模型 OST 角色对比

本文通过 Monte Carlo 数值模拟方法，系统研究了可选停止定理在五个不同随机过程模型中的表现。这五个模型不是孤立的，而是构成了一个从“OST 完美成立”到“OST 完全不适用，需更一般框架”的完整理论谱系。表 7.1 列出了各模型的对比。

表 7.1 五个模型的 OST 角色对比

模型	底层过程	鞅的构造	OST 的角色	核心结论
Moran 模型	离散 Markov 链 X_n	X_n 自身是鞅	直接成立：过程有界 $\Rightarrow$ 条件 2 满足	$P(\text{固定}) = x_0/N$ (等式), $\mathbb{E}[\tau]$ 由三对角系统给出
保险破产	复合泊松盈余 U_t	$M_t = e^{-RU_t}$ (指数鞅)	构造后成立：单边停时 $\Rightarrow$ 只能得不等式上界	$\psi(u) \leq e^{-Ru}$, 指数索赔下 $\psi(u) = \frac{1}{1+\theta} \exp(-\frac{\theta u}{\mu(1+\theta)})$
赌徒破产	对称随机游走 S_n	S_n 自身是鞅	双边障碍：成立；单边障碍：三条条件全失效	双边： $\mathbb{E}[\tau] = ab$ ；单边： $\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$, 截断法修正收敛极慢
秘书问题	纪录指示过程 I_n	无—— I_n 不是鞅	OST 不适用，引入 Snell 包络	最优策略： $r^* \approx N/e$, $P_{\max} \approx 1/e$; Doob 分解 $V_n = M_n - A_n$
美式期权	几何布朗运动 S_t	折现 $e^{-rt}V_t$ 是上鞅	结构性保证：Snell 包络递推的合法性	LSM 算法： $\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum e^{-r\tau^{(i)}} g(S_{\tau^{(i)}})$; 行权边界 $S^*(t)$

7.2 OST 的理论谱系

从本文的五个模型中，可提炼出一条 OST 从“描述”到“规范”的理论发展脉络：

第一层：OST 直接成立。 Moran 模型和双边赌徒破产中，过程被停时前的边界严格约束，过程有界性（条件 2）自动满足，OST 给出精确等式。数值模拟可直接验证这些等式。

第二层：OST 需构造辅助鞅后成立。 保险破产模型中 U_t 本身不是鞅（有正的期望漂移），但通过指数变换 e^{-RU_t} 构造了一个辅助鞅。OST 在辅助鞅上的应用导出了

原始过程破产概率的上界——但由于停时是单边的，这个上界无法收紧为等式（除非对索赔分布做更强的假设）。

第三层：OST 的条件失效。单边赌徒破产中，三个充分条件全部不满足，OST 彻底失效。数值实验揭示了失效的本质——一致可积性的缺失——并从停时分布的重尾性（ $\sim n^{-1/2}$ ）给出了微观解释。截断修正收敛极慢，表明在实际应用中不能简单地“加一个截断”来解决 OST 失效的问题。

第四层：OST 不适用，但框架延伸。秘书问题和美式期权的最优停时问题需要的是“选择”停时而非“给定”停时。OST 本身在此不直接适用，但 OST 的数学框架——Doob 分解、Snell 包络（最小的支配上鞅）、Doob-Meyer 分解——是解决最优停时问题的基础语言。

7.3 数值方法的经验

Monte Carlo 模拟在本研究中展现了强大的能力，但同时也揭示了其局限性：

1. 对于 OST 成立的情形（第二章、第三章），Monte Carlo 能以适中的计算成本（ 10^3 – 10^4 条路径）给出与理论一致的高精度估计。
2. 对于 OST 失效的情形（第四章单边停时），Monte Carlo 的收敛极慢——由于被估计量（ $\mathbb{E}[S_\tau]$ ）本身就处于“极限不存在”的边界状态，增加路径数并不会显著改善估计精度。这实际上构成了 Monte Carlo 方法的一个警示性案例。
3. 对于小概率事件（第三章大 u 下的破产概率），Monte Carlo 需要极大的路径数才能获得可靠估计，这对于计算资源提出了很高要求。重要性抽样等方差缩减技术可能在此处有所帮助。

7.4 展望

后续研究可以从以下几个方向深入：（1）为赌徒破产的截断偏误提供精确的收敛速率分析（ $\sim N^{-1/2}$ ），将数值观察转化为严格的数学证明；（2）在保险破产模型中引入更多索赔分布（如 Pareto 厚尾分布），考察 Lundberg 上界在厚尾情形下的紧度变化；（3）将 LSM 算法推广至更高维度的美式期权（如篮子期权），验证 Snell 包络方法在高维情形下的适用性和计算效率；（4）探索更现代的机器学习方法（如神经网络回归替代多项式回归）在最优停时问题中的表现。

参考文献

- [1] WILLIAMS D. Probability with Martingales[M]. Cambridge University Press, 1991.
- [2] 钱敏平, 龚光鲁. 随机过程论 (第 3 版) [M]. 电子工业出版社, 2021.
- [3] LONGSTAFF F A, SCHWARTZ E S. Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach[J]. The Review of Financial Studies, 2001, 14(1): 113-147.
- [4] MORAN P A P. Random processes in genetics[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1958, 54(1): 60-71.
- [5] ASMUSSEN S, ALBRECHER H. Ruin Probabilities[M]. 2nd. World Scientific, 2010.